

江西理工大學

本科毕业设计

题　目：基于 Spring Boot 的 AI 智能招聘管理系统的设计与实现

专题题目：_____

学　院：_____

专　业：_____

班　级：_____

学　号：_____学　生：_____

指导教师：_____职　称：_____

时　间：_____

摘　要

近年来，高校毕业生人数不断增加，就业竞争压力持续加大，传统招聘方式已难以满足招聘双方的需求。随着 Web 开发技术、前后端分离架构和人工智能技术的发展，招聘管理系统有了更多的优化空间。因此，本文设计并实现了一个面向求职者、招聘者和管理员的 AI 智能招聘管理系统，以提高招聘效率，为招聘双方提供一定的智能化辅助。

本文围绕招聘管理和智能化辅助需求，完成了一个基于 Spring Boot 的 AI 智能招聘管理系统。系统采用前后端分离的 B/S 架构，后端基于 Spring Boot 框架，前端基于 Vue3 与 Element Plus 组件库，数据库采用 MySQL 进行数据管理，并集成大语言模型，通过提示词工程构造模型输入，调用大语言模型进行语义理解、文本分析与内容生成，从而实现智能化服务功能。系统按照求职者、招聘者和管理员三类角色进行功能划分，求职者端实现了职位搜索、简历管理、职位投递与跟踪、职位收藏和面试管理等功能；招聘者端实现了企业信息管理、职位发布与维护、投递查看与筛选、面试安排等功能；管理员端实现了用户管理、企业审核、职位审核和数据统计等功能。系统集成基于大语言模型的 AI 辅助功能，提供智能搜索、简历优化建议、职位匹配分析等智能化服务。经功能测试验证，系统各核心功能运行正常，整体运行稳定，能够满足在线招聘管理的基本需求，并具备一定的智能化辅助能力和实际应用价值。

关键词：招聘管理系统；Spring Boot；前后端分离；大语言模型

ABSTRACT

In recent years, the expanding scale of college graduates has further increased pressure in the employment market. Traditional recruitment methods are gradually becoming insufficient to meet the practical needs of both job seekers and employers. With the development of Web technologies, front-end and back-end separation architecture, and artificial intelligence, recruitment management systems have gained broader space for optimization and improvement. Against this background, this thesis designs and implements an AI-based recruitment management system for job seekers, recruiters, and administrators. The system aims to improve recruitment efficiency and provide intelligent support for both sides of the recruitment process.

Focusing on recruitment management and intelligent assistance, the system is developed based on Spring Boot. The system uses a B/S architecture with separated front-end and back-end development. Spring Boot is adopted to build the back-end services, Vue3 and Element Plus are used to develop the front-end pages, and MySQL is selected for data storage and management. The system also integrates a large language model. By constructing prompts as model inputs, it enables semantic understanding, text analysis, and content generation for intelligent services. According to different user roles, the system provides job search, resume management, job application tracking, job collection, interview management, company information management, job posting and maintenance, application viewing and screening, interview arrangement, user management, company review, job review, and data statistics. In addition, AI-assisted functions such as intelligent search, resume optimization suggestions, and job matching analysis are provided. Functional testing shows that the core functions run normally and the system remains stable, meeting the basic needs of online recruitment management and showing certain practical value.

Keywords: Recruitment Management System; Spring Boot; Front-end and Back-end Separation; Large Language Model

目　录

第一章　绪论 ……1
1.1 研究背景与意义 …… 1
1.2 国内外研究现状 …… 1
1.3 研究内容与目标 …… 3
1.4 本文组织结构 ……3
第二章　相关技术 ……5
2.1 后端开发相关技术 …… 5
2.2 前端开发相关技术 …… 7
2.3 数据库与数据可视化技术 …… 8
2.4 大语言模型技术 …… 9
2.5 前后端分离架构 …… 10
2.6 本章小结 …… 11
第三章　需求分析 …… 12
3.1 可行性分析 …… 12
3.2 功能需求分析 …… 12
3.3 非功能需求分析 …… 17
3.4 本章小结 …… 18
第四章　智能招聘系统设计 …… 19
4.1 系统架构设计 …… 19
4.2 系统功能模块设计 …… 20
4.3 系统数据库设计 …… 24
4.4 本章小结 …… 36
第五章　招聘管理系统实现 …… 37
5.1 用户认证模块实现 …… 37

5.2 求职者端功能实现 …… 38
5.3 招聘者端功能实现 …… 44
5.4 管理员端功能实现 …… 49
5.5 AI 辅助功能模块实现 …… 53
5.6 本章小结 …… 56
第六章 系统测试 …… 57
6.1 测试环境 …… 57
6.2 功能测试 …… 57
6.3 测试结果汇总 …… 61
6.4 本章小结 …… 62
第七章 总结与展望 …… 63
7.1 总结 …… 63
7.2 展望 …… 63
参考文献 …… 64
致 谢 …… 65

第一章　绪论

1.1 研究背景与意义

高校毕业生规模持续扩大、就业市场竞争的日益激烈以及企业用人需求不断变化，现如今招聘管理工作正面临更高的效率要求。传统招聘方式主要依赖线下招聘会、人工筛选简历、电话或邮件沟通等方式来完成招聘流程，但随着职位数量、求职人数和招聘环节的增加该方式逐渐暴露出信息分散、流程复杂、管理效率低等问题。崔娜指出，传统企业招聘管理在招聘信息维护、简历处理和流程管理方面存在效率不高、信息分散等不足，难以满足企业现代化招聘管理的实际需求[1]。在实际招聘过程中，招聘者需要花费大量时间整理职位信息、筛选简历和安排面试，求职者也需要在多个渠道查找职位并跟进投递进度，招聘双方都容易受到信息不对称和流程不透明的影响。刘文指出，校园招聘规模的扩大，对招聘流程的效率提出了更高要求[2]。因此，招聘管理系统建设的重点之一，是对招聘业务流程进行系统化管理，使职位发布、简历管理、投递跟踪、面试安排和后台审核等各环节形成完整闭环。

从智能化服务上看，姜向阳指出，在数字化和全球化浪潮的推动下，人力资源招聘与选拔工作面临着前所未有的挑战，在招聘流程方面，AI 技术通过自动化和智能化工具，改善和革新了传统的招聘方式[3]。由此可见，人工智能技术已经逐渐成为招聘系统发展的重要方向。因此，招聘管理系统建设的时代重点，是引入人工智能辅助功能，使系统能具备一定的智能化辅助能力。

综上来看，在如今背景下，招聘管理系统的建设重点是对招聘业务流程进行系统化管理以及引入人工智能辅助功能。基于此，本文设计并实现一个 AI 智能招聘管理系统，利用现代 Web 开发技术并结合 AI 智能大语言模型，对招聘流程进行统一管理和智能辅助，有助于提高招聘管理的规范化和智能化水平，对改善求职体验、提高招聘效率具有一定的现实意义和应用价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

国外在线招聘系统和招聘管理平台起步较早，Cheng F 设计了基于 Spring Boot 框架的中小微企业人才招聘管理系统，指出中小微企业在招聘过程中存在招聘成本较高、背景调查困难等问题，并采用 B/S 架构实现了职位浏览、简历投递、面试进度查看和后台管理等功能[4]。该研究表明，基于浏览器访问的招聘管理系统能够降低用户使用门槛，并对企业招聘流程起到规范化作用。

随着人工智能技术的发展，国外招聘研究逐渐从传统招聘管理系统扩展到智能化评估和自动化筛选方向。Pathak 和 Pandey 提出了面向招聘、面试、评估和候选人评分的多智能体系统，该系统由 Sourcing Agent、Vetting Agent、Evaluation Agent 和 Decision Agent 等智能体组成，能够完成候选人信息采集、异步面试、评分评估和推荐决策等任务[5]。该研究说明，国外智能招聘系统已经开始关注 AI Agent、多阶段评估和标准化候选人评分等方向。郭红芳在研究中提到，IBM Watson Candidate Assistant 等智能招聘应用能够通过聊天机器人与求职者互动，提升招聘流程的个性化和自动化水平[6]。总体来看，国外研究更加关注招聘流程自动化、智能评估和候选人体验优化，对本文系统中 AI 辅助功能的设计具有一定参考意义。

1.2.2 国内研究现状

在国内市场，互联网招聘赛道经历了一轮高速成长期，智联招聘、前程无忧、BOSS 直聘等头部平台已经将服务网络辐射至海量的求职个体与用人组织。国内学者如李孟津和杨丹基于 Spring Boot 设计了在线招聘网站，实现了职位查询、简历投递、招聘信息管理和后台管理等功能[7]。刘文从校园招聘场景出发，研究了校园招聘面试计划管理系统，强调面试安排和招聘进度管理在校园招聘中的重要性[2]。这些研究为本文系统的职位搜索、简历管理、投递跟踪和面试安排等基础功能提供了参考。

在招聘系统技术实现方面，国内已有不少研究采用 Spring Boot、Vue、MySQL 和 ECharts 等技术来构建相应的管理系统。在 Web 系统开发方面，王志亮将 Spring Boot、Vue、MySQL 和 ECharts 等技术应用于前端与数据库接口设计中，实现了数据读取、页面展示和图表可视化等功能[8]。这为本文的招聘管理系统开发提供了相应的技术路线支持。马雪山等针对前后端分离 Web 平台进行了研究，认为在 Web 应用不断发展的背景下，前后端分离模式能够使页面展示与业务处理相互解耦，从而提升开发效率，并降低后期维护难度[9]。这为本文设计的智能招聘管理系统的总体架构设计提供了技术借鉴。同时，在系统信息数据展示方面，滕明星指出，ECharts 支持以 Canvas、SVG、VML 等多种形式渲染图表，提供了数据集、图形标题、图例、坐标轴、提示框、数据系列等多项开箱即用的交互组件，可供用户高度个性化定制可视化图表[10]。综上所述，这些研究都为本系统采用 Spring Boot、Vue3、MySQL、前后端分离和 ECharts 进行系统开发提供了相应的技术支撑。

在人工智能辅助招聘系统研究中，发现国内学者主要围绕 AI 简历筛选、职位匹配、智能面试和精准招聘等内容展开研究。孙玉从招聘流程改造角度出发，

指出 AI 能够在招聘需求分析、招聘信息发布、简历筛选、面试和招聘后评估等环节发挥作用[11]。杨玫等设计了基于人工智能的招聘面试管理系统，提出智能简历筛选、智能交流面试和虚拟场景面试等模块[12]。总体来看，国内研究已经在招聘管理系统设计、前后端技术实现和 AI 招聘应用方面都获得了一定成果，但部分系统仍以基础业务管理为主，AI 功能与招聘业务流程结合不够深入。因此，本文在已有研究基础上，结合 Spring Boot、Vue3、MySQL、ECharts 和大语言模型技术，设计并实现一个面向多角色、多流程的 AI 智能招聘管理系统，以提升系统的实用性和智能化程度。

1.3 研究内容与目标

本文的核心研究内容在于设计实现一套基于 Spring Boot 的 AI 智能招聘管理系统，系统面向求职者、招聘者与管理员三类用户角色，紧扣招聘和求职的主干业务链，实现职位管理、简历管理、投递管理、面试管理、企业管理及数据统计分析等功能集合。

在技术实现方面，系统基于 B/S 架构来开展设计，并选用前后端分离模式完成开发。后端把 Spring Boot 当作主要框架来使用，负责接口提供、业务逻辑处理以及数据访问等任务；前端运用 Vue3 以及 Element Plus 构建系统页面，来完成用户交互和业务操作；数据库选用 MySQL 存储系统核心业务数据，同时引入 ECharts 对平台统计数据进行可视化展示。系统依靠 JWT 实现用户认证与角色权限控制，使求职者、招聘者和管理员在登录后可以进入对应的功能区域，保证不同角色之间的操作权限更加清晰。

在智能化功能方面，本文在传统招聘管理系统功能基础上，进一步集成 AI 大语言模型辅助能力，提供智能搜索、简历优化建议、职位匹配分析、职位描述优化等功能。系统通过 AI 对简历内容、职位要求和用户输入进行语义分析，为求职者提供更加便捷的职位发现方式和简历完善建议，也为招聘者提供更高效的职位信息优化和候选人分析支持。

本文的研究目标是构建一个功能较完整、流程较清晰、操作较便捷且具有一定智能化辅助能力的招聘管理平台，使系统既能满足在线招聘管理的基本需求，又能体现人工智能技术在招聘业务场景中的实际应用价值。

1.4 本文组织结构

本文的组织结构如下：

第一章绪论。本章从智能招聘管理系统的发展背景出发，说明了课题研究的现实价值，并对国内外相关招聘管理系统的发展情况进行了梳理，明确了本系统

设计的主要内容和预期目标。

第二章相关技术。本章介绍了智能招聘管理系统所涉及到的相关技术，主要介绍了 Spring Boot 系列技术、MyBatis 框架、Vue3、Element Plus、MySQL、ECharts、大语言模型以及前后端分离架构等技术。

第三章需求分析。本章对智能招聘管理系统进行了功能性需求和非功能性需求上的分析，对于求职者、招聘者和管理员这三类本系统核心用户采用结合用例图的形式具体分析了三者的功能需求，同时也在本章具体分析了智能化模块的服务需求。

第四章智能招聘系统设计。本章对智能招聘管理系统的整体架构、功能模块和数据库进行了具体的设计，完成了智能招聘系统整体架构设计图、三类用户的功能模块图、AI 功能设计原理图、各实体属性图、各实体 E-R 图以及数据库物理表的设计。

第五章招聘管理系统实现。本章展示了智能招聘管理系统的各功能模块，结合系统展示页面、流程图和类图说明了各模块的具体实现。

第六章系统测试。本章对智能招聘管理系统的核心功能进行了测试，重点检查智能招聘系统各模块的执行结果和运行情况，以确认系统功能实现符合预期并可以稳定运行。

第七章总结与展望。本章总结了智能招聘管理系统的设计与实现成果，说明了系统当前已完成的功能内容，并针对存在的不足提出后续优化方向。

第二章　相关技术

2.1 后端开发相关技术

2.1.1 Java 语言

Java是一种在后端开发中应用较广泛的编程语言，具有跨平台能力较强、生态体系成熟以及运行稳定性较好等特性，比较适宜用来开发业务逻辑较复杂的管理系统。智能招聘管理系统后端选用Java语言来实现，主要负责用户认证、职位管理、简历管理、投递管理、面试管理、企业审核以及智能辅助等业务处理工作。借助Java与Spring Boot框架的结合，系统后端可以较好地完成接口服务、业务逻辑组织以及数据交互等功能，同时也有助于提高代码的可维护性和系统的扩展性。

2.1.2 Spring Boot 框架

Spring Boot是基于Spring生态发展而来的后端开发框架，常用于Java Web项目的快速搭建。该框架借助自动配置、起步依赖以及内嵌服务器等机制，降低了项目初始化和环境配置的复杂度，使开发者可以把更多精力放在业务功能实现方面。银莉认为，Spring Boot能够简化Spring配置，并且可以与Spring MVC等组件进行整合，有助于提高Web应用的开发效率[13]。在本系统中，Spring Boot主要用于开展后端接口开发、业务逻辑处理以及相关组件整合工作，其组织结构如图2-1所示。

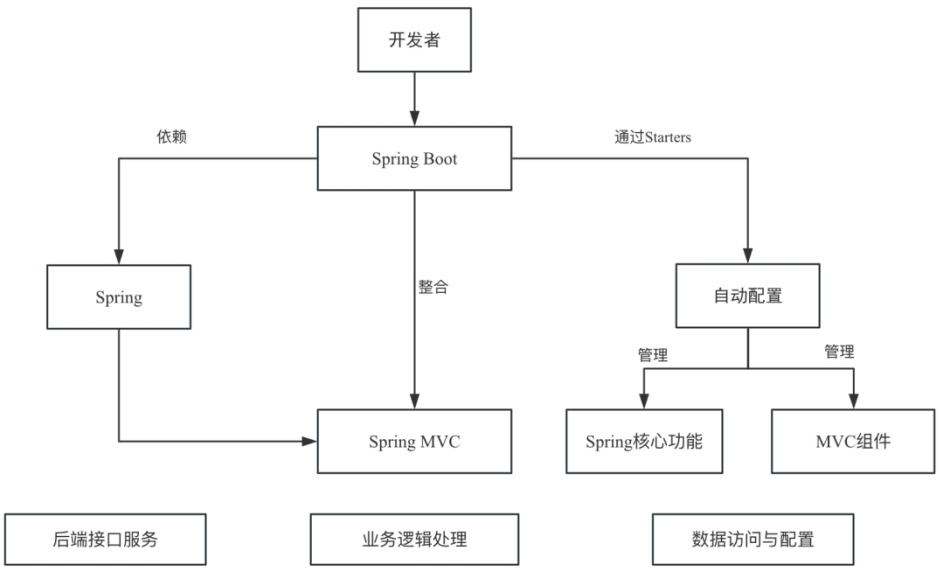


图2-1 Spring Boot组织架构图

该智能招聘管理系统的后端采用Spring Boot作为主体框架，系统通过Controller层对外提供接口服务，通过Service层处理具体业务逻辑，通过Mapper层完成数据库访问操作。Spring Boot在本系统中的主要作用包括：提供RESTful接口、管理业务组件、整合安全认证、连接数据库以及支持系统配置管理。借助Spring Boot的自动配置能力，系统能够较为方便地集成Spring Security、MyBatis Plus、Knife4j等组件，提高后端开发效率。

2.1.3 Spring Security 与 JWT

在本系统中，求职者、招聘者和管理员三类用户的功能范围并不相同，为了保证不同角色在完成登录后进入的功能模块不同，系统需要在用户登录后完成身份识别，并对接口访问权限进行控制。

Spring Security 可以用于完成系统登录认证以及接口访问控制，JWT 则主要用于在前后端分离项目中维持用户的登录状态。本系统在安全认证部分引入 Spring Security，并使用 JWT 令牌完成用户登录状态校验和角色权限控制，系统通过 JWT 过滤器对前端请求进行校验，判断用户是否已经登录，并根据用户角色限制不同接口的访问范围。通过这种方式，可以保证求职者、招聘者和管理员在各自权限范围内使用系统功能，认证流程如图 2-2 所示。

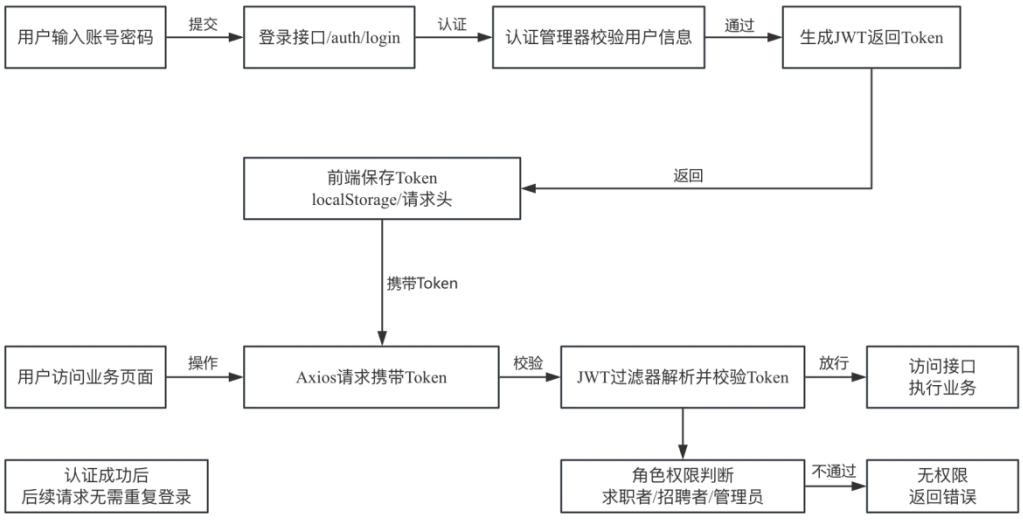


图 2-2 Spring Security 与 JWT 认证流程图

2.1.4 MyBatis Plus 框架

MyBatis Plus 持久层框架在 MyBatis 的基础上提供了更多便捷功能，能够减少数据访问层的重复代码，使后端数据库操作更加简洁。在本系统中，用户、企

业、职位、简历和面试安排等各项数据都需要进行频繁的操作。因此数据访问层的设计会直接影响本系统的开发效率和后期维护。本系统采用 MyBatis Plus 完成数据持久化操作，利用其通用 CRUD、条件构造器和分页查询等功能，减少重复 SQL 编写，使数据访问层代码更加简洁。

本系统通过 MyBatis Plus 完成数据库访问操作，系统中的用户表、企业表、职位表、简历表、投递记录表、职位收藏表、面试安排表和文件信息表都通过实体类与数据库表进行映射如图 2-3 所示。通过继承 MyBatis Plus 提供的 BaseMapper 接口，系统可以快速实现常见的增删改查操作。MyBatis Plus 的使用降低了数据持久层开发复杂度，也提高了系统后续维护和扩展的便利性。

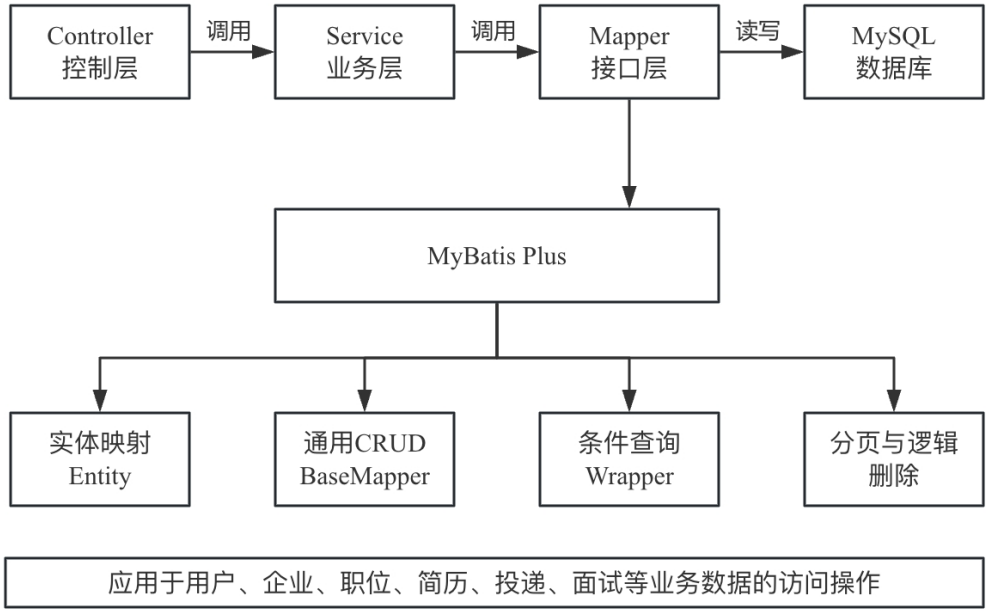


图 2-3 MyBatis Plus 数据访问流程图

2.2 前端开发相关技术

2.2.1 Vue3 框架

Vue3 是前端开发中常用的 JavaScript 框架，能够通过组件化方式来组织页面结构，并利用响应式机制实现页面数据的动态更新，便于系统界面的开发和维护。王志亮等在相关研究中采用 Vue 与 Spring Boot 配合，实现了前端页面展示与后端数据接口之间的交互[8]。本系统前端基于 Vue3 实现单页面应用开发，用于完成页面展示、路由切换和用户交互等功能，系统按照功能和角色划分页面，包括认证页面、求职者页面、招聘者页面、管理员页面以及公共组件等如图 2-4 所示。

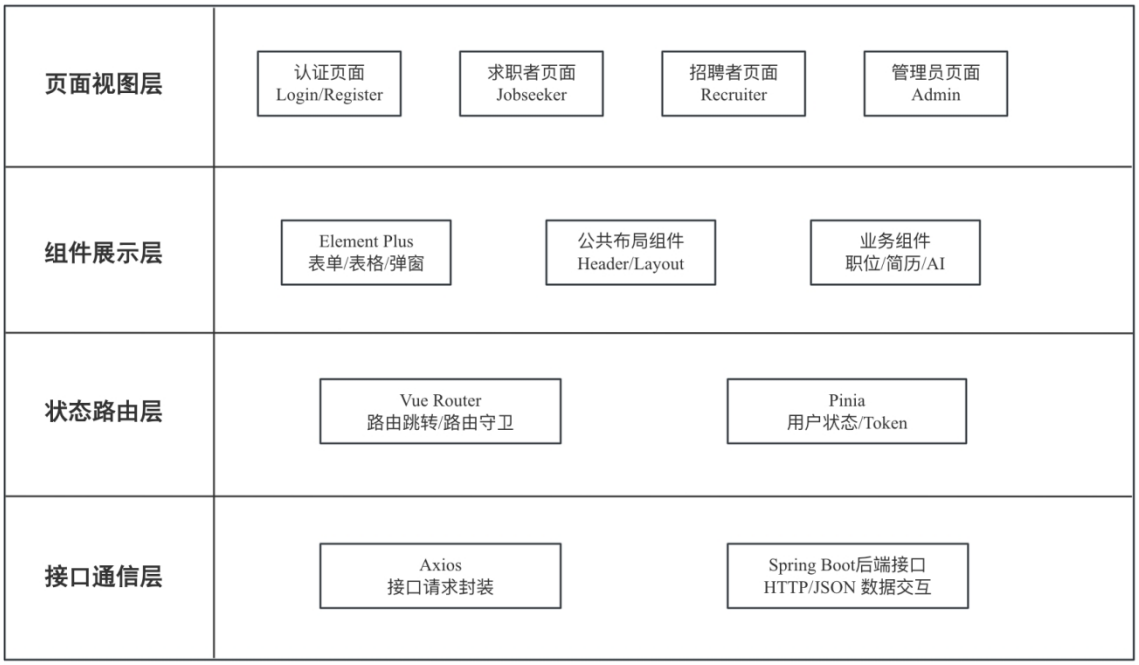


图 2-4 Vue3 前端技术结构图示意

Vue3 的组件化开发方式使页面结构更加清晰，例如登录注册组件、布局组件、职位列表组件、AI 结果展示组件等都可以独立维护，借助 Vue3 的响应式机制，前端页面能够根据数据变化及时更新，使用户操作后的反馈更加直观。在 Vue3 前端技术结构中，Axios 是前端开发中常用的 HTTP 请求工具，主要用于浏览器与服务器之间的数据交互；Vue Router 是路由管理工具，主要用于实现单页面应用中的页面跳转和地址管理，通过路由配置可以实现登录页、首页、功能页面等不同页面之间的切换；而 Pinia 是 Vue3 中常用的状态管理工具，主要用于管理多个页面或组件之间共享的数据，其可以通过 Pinia 对用户信息、登录状态、Token、角色信息等需要在多个页面中使用的数据进行统一存储和管理，从而减少组件之间重复传递数据的问题。

2.2.2 Element Plus 组件库

Element Plus 是基于 Vue3 的前端组件库，内置了表单、表格、按钮、弹窗、菜单、分页和消息提示等组件，适合用于管理系统页面开发，本系统通过 Element Plus 来构建统一的页面风格，并提高前端界面的开发效率。使用 Element Plus 可以减少手写样式和基础组件的工作量，使界面风格更加统一。

2.3 数据库与数据可视化技术

2.3.1 MySQL 数据库

MySQL 是一种应用较广泛的关系型数据库，具有运行稳定、使用成本较低

以及生态成熟等特性。本系统选用 MySQL 作为数据存储工具，用于管理用户信息、企业信息、职位信息、简历信息、投递记录、职位收藏、面试安排以及文件信息等核心业务数据。数据库表借助主键、自增字段、逻辑删除字段和时间字段对数据进行管理，并结合 MyBatis Plus 完成对数据的新增、删除、修改、查询以及条件查询操作。

2.3.2 Echarts 数据可视化

ECharts 是前端常用的数据可视化工具，可以把系统统计数据转换为柱状图、折线图以及饼图等图表形式，使数据展示更加直观。ECharts 拥有较丰富的可视化表达方式以及较高的个性化定制能力，并且兼容当前大多数浏览器和多种设备，目前已广泛应用于各类信息系统[10]。本系统运用 ECharts 对招聘管理系统运行数据进行图表化展示，使各类用户能够更加直观地查看相关业务数据。

2.4 大语言模型技术

大语言模型（large language model，LLM）是人工智能领域中的重要模型类型，通常通过大规模文本数据训练获得，具备自然语言理解、语义分析和文本生成等能力。大语言模型的出现，为理解和回答复杂语义问题提供了高效且准确的技术支持，极大地推动了智能问答和文本生成的发展[14]。郭冬梅指出，传统招聘筛选方式较依赖关键词匹配，难以充分理解简历语义和候选人能力，而大语言模型能够在简历智能解析、人岗匹配升级和招聘流程优化等方面发挥作用[15]。刘颖绮也指出人工智能技术能够提升人岗匹配精准度并优化招聘流程，为企业人才招聘提供辅助支持[16]。

在本系统 AI 辅助功能模块中，采用调用外部大语言模型 API 的方式。后端会根据不同功能需求，先整理用户输入的各类信息，再构造相应的提示词，而后通过 OpenAI 兼容接口向大语言模型发送请求，当模型返回结果后，系统会对返回的内容进行整理和封装，并将处理后的结果返回给前端页面，供用户查看。

大语言模型通用问答系统基本框架如图 2-5 所示。

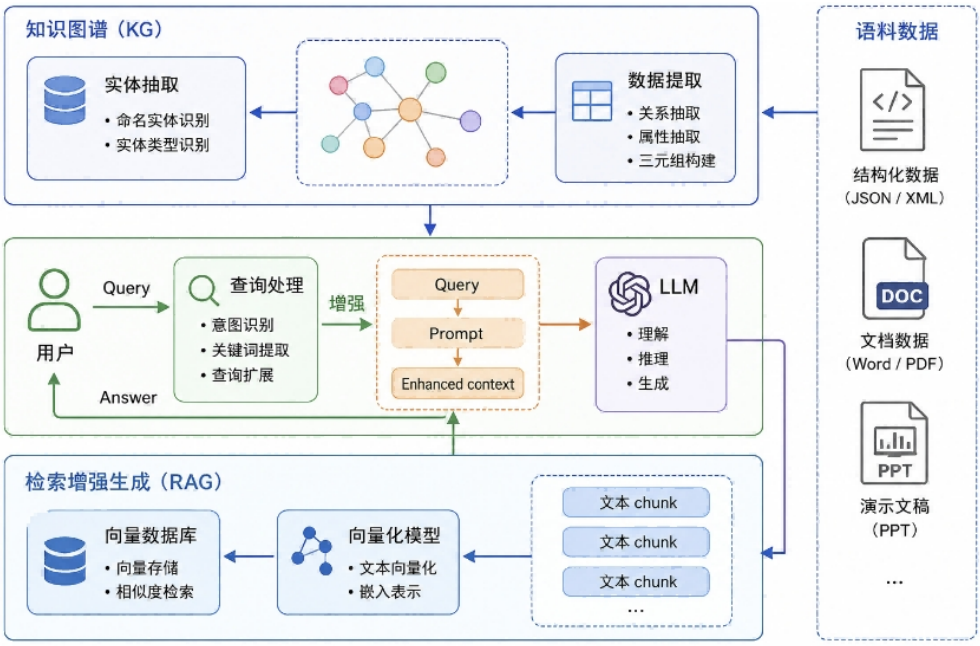


图 2-5 大语言模型通用问答系统基本框架

2.5 前后端分离架构

前后端分离是当前 Web 系统开发中较常见的架构方式，在该模式下，前端侧重于页面展示、用户交互和接口调用，后端侧重于业务处理、权限校验和数据库操作。前后端之间通过 HTTP 协议完成数据交互，并通常采用 JSON 格式进行数据传输，该架构有助于提高系统开发效率，并降低后期维护成本。其基本原理如图 2-6 所示。

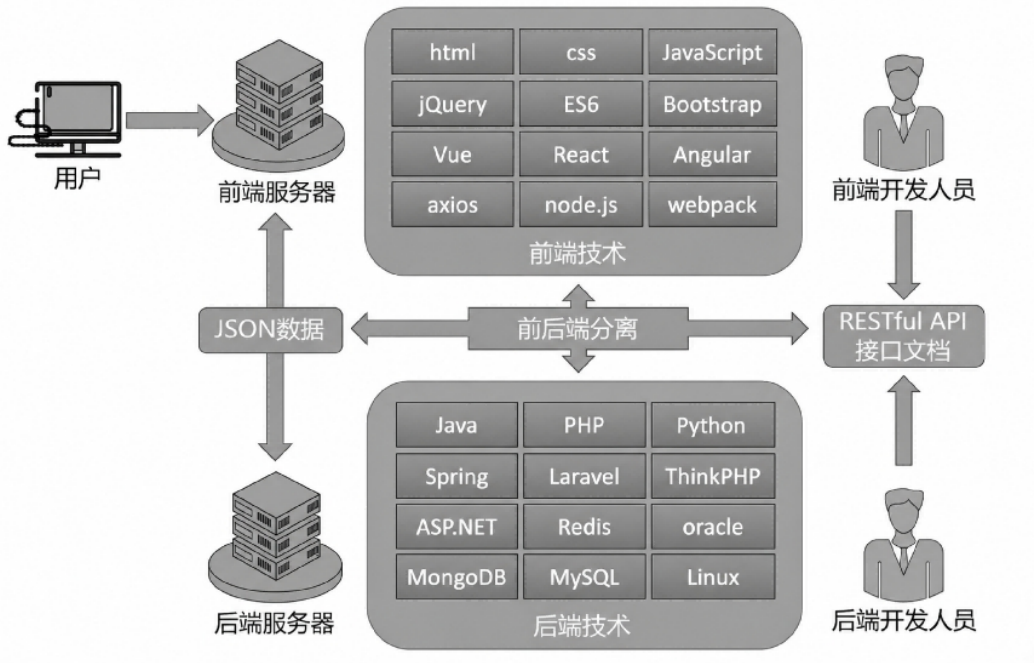


图 2-6 前后端分离架构技术示意图

本系统基于前后端分离的 B/S 架构来进行设计。B/S 架构也就是浏览器/服务器架构，用户不需要安装额外的客户端，只要借助浏览器就可以访问系统，具有使用方便、维护成本较低以及跨平台性较好的特性。

在该架构下，前端主要负责页面展示、用户交互以及请求提交，后端主要承担业务逻辑处理、身份认证、权限控制以及数据访问等工作。系统运行时，前端会把用户操作封装成请求并发送到后端接口，后端完成相应业务处理后，借助数据访问层与 MySQL 数据库进行数据交互，并把处理结果返回到前端页面进行展示。通过这种设计，系统前端展示、后端业务处理以及数据存储之间的职责更加清晰，也便于后续功能扩展和维护，其结构如图 2-7 所示。

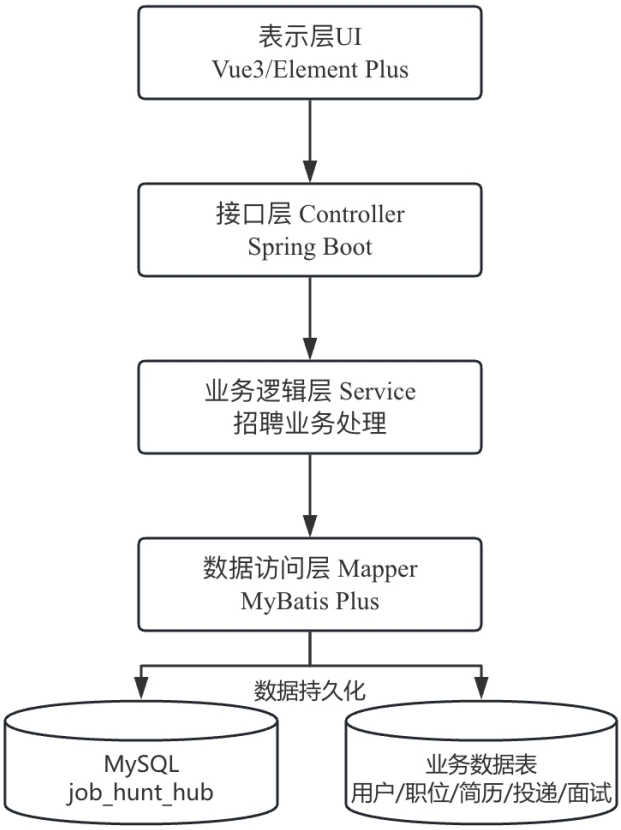


图 2-7 B/S 架构示意图

2.6 本章小结

本章从招聘管理系统后端相关技术、前端相关技术、数据库与可视化、大语言模型和系统架构这五大方面进行了技术路线的说明，为系统后续的需求分析、设计和实现提供了技术基础。

第三章　需求分析

3.1 可行性分析

3.1.1 技术可行性

该招聘管理系统采用 Spring Boot、Vue3、Element Plus、MyBatis Plus、MySQL、ECharts 以及大语言模型等技术进行开发，相关技术均较为成熟，能够满足系统开发需求。李孟津和杨丹在在线招聘网站研究中采用 Spring Boot、MyBatis 和 MySQL 技术实现招聘系统，并将系统划分为表现层、业务层和数据持久层，说明该类技术组合适用于招聘类系统开发[7]。本系统借鉴其招聘系统开发技术，后端采用 Spring Boot 构建接口服务，采用 Spring Security 实现用户登录认证以及角色权限控制，能够满足招聘系统不同用户的访问控制需求。前端采用 Vue3 与 Element Plus 构建交互页面，通过 Vue Router、Pinia 和 Axios 实现页面路由、用户状态管理和接口请求封装。

在智能辅助方面，系统可采取调用外部大语言模型 API 的方式来完成相应的智能辅助功能模块。大语言模型能够在简历智能解析、人岗匹配升级和招聘流程优化等多方面发挥作用[17]。因此，该智能招聘管理系统在技术上是可行的。

3.1.2 经济可行性

本系统开发成本较低，系统开发采用的 Spring Boot、Vue3、Element Plus 等框架和工具均为常用开源技术，开发阶段只需要普通个人计算机即可满足本系统开发和测试的基础要求。

此外，系统采取调用外部大语言模型的方式，因此我们不需要自行训练模型或购买高性能的计算机设备，智能化模块的设计成本也较低。因此，本系统可以在较低开发成本和运行成本下完成主要功能的建设，具有较好的经济可行性。

3.1.3 操作可行性

本系统采用浏览器访问方式，用户无需安装专门客户端，只需通过账号注册和登录即可使用系统功能，前端页面基于 Element Plus 组件库构建，界面布局较为清晰，表单、表格、菜单和按钮等组件风格统一，能够降低用户操作难度。因此，本系统在实际使用上具有较好的操作可行性。

3.2 功能需求分析

设计系统前要明确招聘管理系统需要完成的核心业务功能，本系统面向的三

类角色职责定位如下：

求职者（jobseeker）：求职者是系统的主要使用群体之一，其核心需求就是寻找到理想的工作职位并投递。

招聘者（recruiter）：招聘者主要负责平台中的职位发布和招聘管理，可以维护企业信息，管理已发布职位，查看求职者投递的简历，并根据实际情况安排面试和调整投递状态。

管理员（admin）：管理员承担系统的日常运营和管理职责。管理员管控系统中的全部用户账户，审核企业信息与职位信息，查阅平台的运营数据，对系统进行日常维护。

3.2.1 用户认证功能需求

用户认证功能是系统权限控制的基础，主要用于完成用户身份识别和角色判断，系统中求职者、招聘者和管理员三类用户对应的功能权限不同，因此在用户登录成功后，需要根据其角色信息跳转至相应页面，并限制其只能访问对应的功能模块。需求应该如下：

账号注册：新用户需要在注册页面填写相关必填信息，并选择注册身份为求职者或招聘者。服务端会对用户名、邮箱等关键信息进行校验，判断其是否已经被占用；如果校验未通过，就会拒绝注册并返回相应提示。

身份核验：已有账号的用户在登录后，系统需要进行身份校验，对密码和角色身份进行判断，在通过校验后，系统可以根据用户角色跳转至对应的首页。

密码变更：用户可以在个人设置页面用旧密码验证后来修改密码；管理员可在用户管理列表中也可以为各用户修改密码。

3.2.2 求职者端功能需求

求职者端是系统面向求职用户提供的主要功能区域，其具体功能需求应如下：

求职者首页。登录后呈现求职者的个人面板，包括投递统计数据、面试安排提醒以及推荐职位等信息项，便于求职者即时看见当前的求职动态。

职位搜索与浏览。系统要可以提供较好的职位搜索能力，能够支持输入各项条件来进行职位的筛选。搜索结果能以分页列表的方式来呈现，结果能够包含如职位名称、相关企业、薪资、工作地点等关键要素。求职者可点击职位详情页进行具体查看。

简历管理。系统要支持求职者创建、编辑和删除个人简历。简历信息主要由个人基本信息、教育与工作经历、技能专长和自我评价等内容组成，能够较完整

地反映求职者的基本情况和能力特点。系统须支持管理多份简历，并可指定默认简历用于快速投递。

职位投递。求职者可选择一份简历向目标职位发起投递。投递完成后系统留存投递记录，求职者可在投递记录列表中查阅所有投递的状态流转（待查看、已查看、初选通过、面试邀约、已录用、已拒绝）。求职者可对未处理的投递执行撤回操作。

职位收藏。系统须支持求职者收藏感兴趣的职位，并在收藏列表中集中管理。求职者可随时取消收藏。

面试管理。求职者可以查看招聘者发起的面试邀约详情，并且对面试邀约执行确认或查阅状态更新。

个人资料维护。求职者能够查看和修改个人的各项基本信息。

综上所述，求职者端的功能用例如图 3-1 所示。

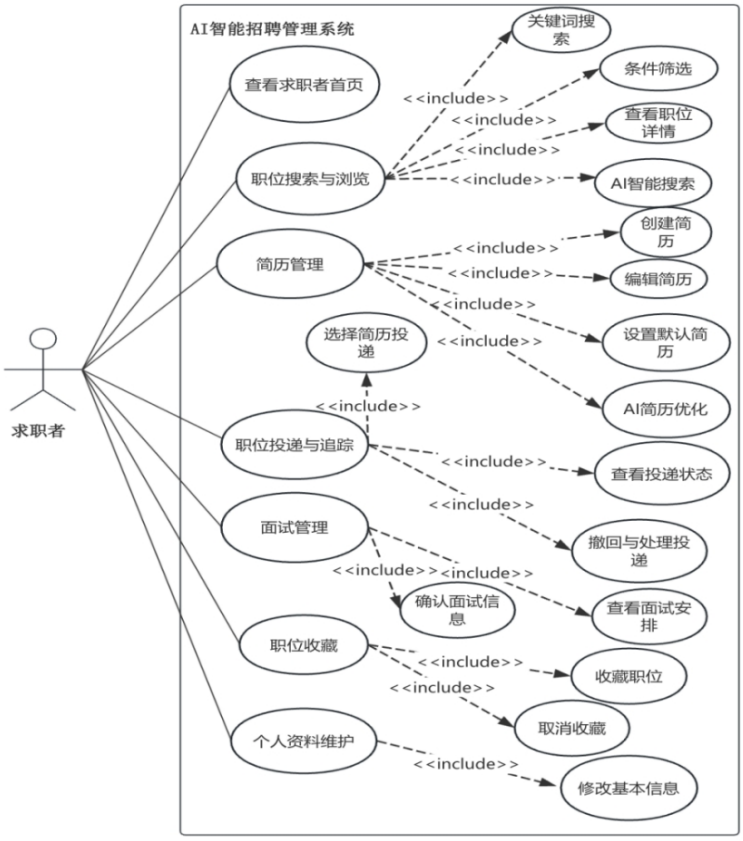


图 3-1 求职者用例图

3.2.3 招聘者端功能需求

招聘者端是面向招聘者用户的功能集合，其具体功能需求应该如下：

招聘者首页。登录后呈现招聘者的相关信息面板，包含已发布的职位数量、收到的投递数量、待处理的面试数量等统计指标。

企业信息管理。招聘者可以在系统中维护所属企业的档案信息，主要包括企业名称、所属行业、企业规模、企业简介、企业地址、联系方式、企业 Logo 和官方网站等内容，为后续职位发布和企业认证提供基础数据。

职位管理。招聘者可以在系统中发布新的招聘职位，填写职位名称、薪资范围、工作地点、职位描述和任职要求等内容。对于已发布的职位，招聘者可以根据实际招聘情况进行查看、编辑、暂停招聘或关闭职位等操作。

投递管理。招聘者可查阅收到的全部投递记录，支持按投递状态和关联职位进行筛选。招聘者可查看投递者的简历全文，并对投递状态执行流转操作。

面试安排。招聘者可为通过初选的候选人创建面试安排，填写面试时间、地点、方式（现场面试、视频面试、电话面试）、联系人信息和面试备注等。招聘者可对面试安排进行管理，包括修改面试信息、更新面试状态和取消面试等操作。

个人资料维护。招聘者可查阅和修改个人基本信息及头像。

综上所述，招聘者的功能用例如图 3-2 所示。

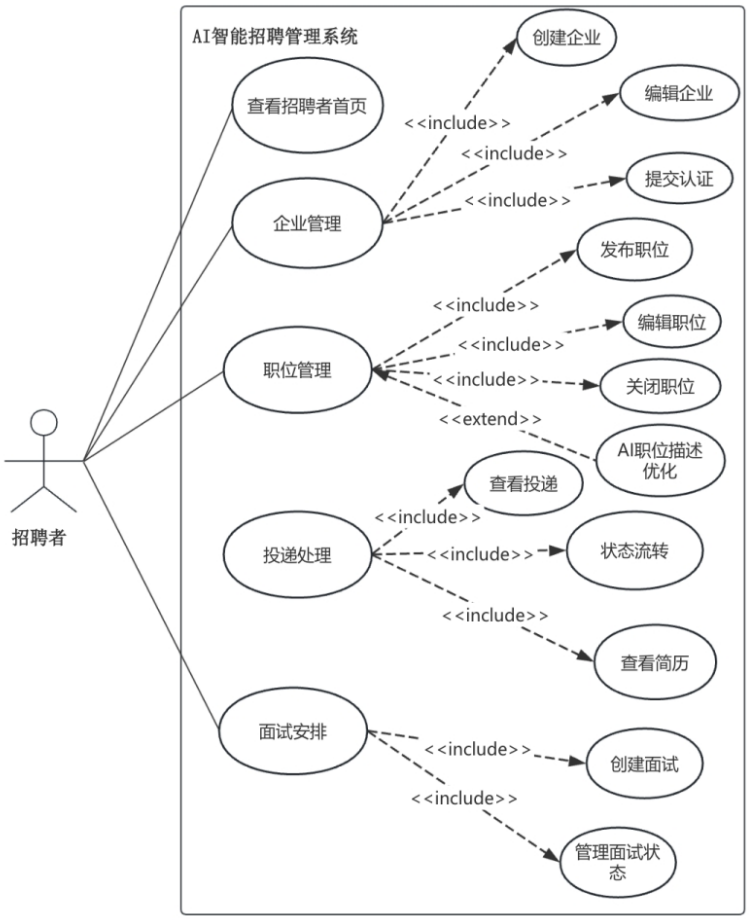


图 3-2 招聘者用例图

3.2.4 管理员端功能需求

管理员端主要面向系统管理员，用于完成招聘系统后台管理和维护工作，其具体功能需求应该如下：

管理员首页。该页面应该呈现系统的核心运营数据，包括用总量、职位量、投递量等指标，并以图表形式展示各项可视化数据。

用户管理。管理员可以查看系统中的用户列表，并根据用户名、角色和账号状态等条件进行筛选，可以进行信息查看、编辑、启用、禁用、删除和密码重置等操作。

企业管理。管理员能够查看系统中全部企业信息，对其进行审核操作。

职位审核。管理员可查阅系统中全部职位信息，对职位施行状态管控，确保平台上的职位信息质量符合要求。

投递统计。管理员可查阅平台整体的投递数据，如投递总量、各状态分布等统计信息，为平台运营决策输出数据参照。

系统设置。管理员可查阅和管理系统的基础配置参数，如系统名称、版本信息等，用于系统的日常维护。

综上所述，管理员的功能用例如图 3-3 所示。

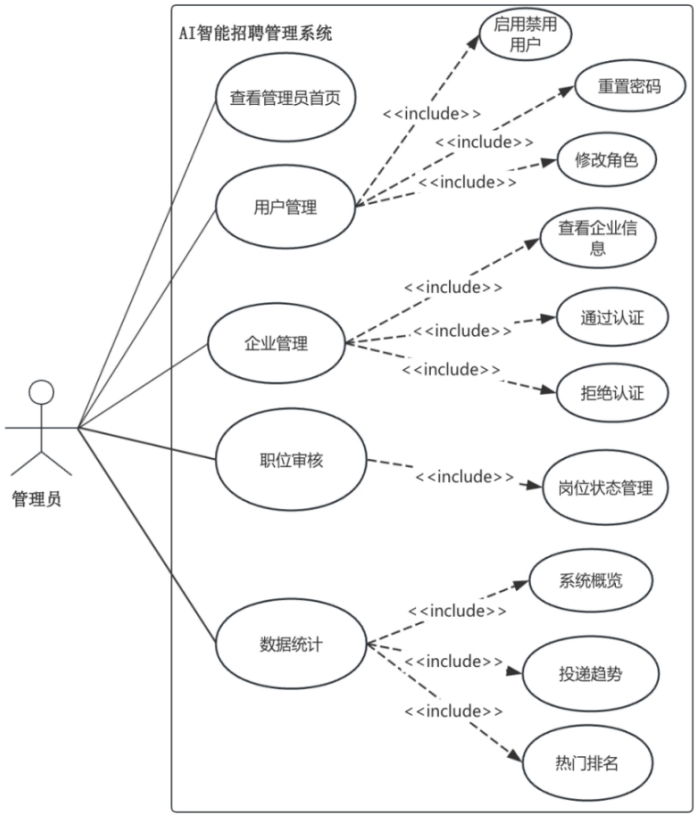


图 3-3 管理员用例图

3.2.5 AI 辅助功能需求

AI 辅助功能是在传统招聘管理功能基础上增加的智能化模块，郭钟泽在其基于人工智能识别的精准招聘平台设计中指出，智能化招聘在匹配、筛选、评估应聘者的过程中使用各种数据分析，着实提高了招聘的效率和质量[18]。为提高本系统的智能化服务水平，AI 辅助功能需求应如下：

AI 智能搜索。求职者可以用自然语言输入自己的求职需求，例如期望职位、工作地点、薪资范围等内容，系统根据用户输入的内容调用 AI 大语言模型进行语义分析，辅助理解求职者的真实需求，并返回与其意向较为匹配的职位信息，从而提高职位搜索的灵活性。

AI 职位推荐。系统可以结合求职者的默认简历、历史投递记录和职位收藏记录等信息，对求职者的求职方向、技能特点和职位偏好进行综合分析，并生成较为合适的职位推荐结果帮助求职者在较多职位中更快筛选出合适的目标职位。

简历优化建议。求职者在完善个人简历时，可以调用 AI 辅助功能对简历内容进行分析。系统根据简历中的各项信息内容，生成针对性的修改建议，帮助求职者完善简历。

职位匹配分析。求职者在浏览职位时，可以使用 AI 辅助功能对个人简历和目标职位进行匹配分析。系统根据职位描述、任职要求和求职者简历内容，分析求职者与职位之间的匹配程度，并给出建议，帮助求职者判断契合情况。

职位描述优化。招聘者在发布或编辑职位时，可以借助 AI 辅助功能对职位描述和要求进行优化，提高职位信息的完整性和可读性。系统根据招聘者输入的职位相关信息生成更加清晰且具有吸引力的职位描述文本，帮助招聘者提高职位信息质量。

候选人推荐。招聘者在查看某个职位的投递记录时，可以调用 AI 辅助功能对候选人进行分析。系统根据职位信息和候选人简历内容，辅助判断候选人与职位要求之间的匹配情况，并为招聘者推荐较为符合职位需求的候选人。该功能能帮助招聘者在大量投递信息中快速发现重点候选人，提高简历筛选效率。

面试问题生成。招聘者在安排面试时，可以根据职位名称、职位职责和任职要求调用 AI 生成面试参考问题。系统生成的问题可围绕职位技能要求、项目经历、工作经验和综合能力等方面展开，为招聘者准备面试内容提供辅助。

3.3 非功能需求分析

智能招聘管理系统的非功能性需求分析如下：

性能需求。系统要能承载一定规模的并发用户访问，页面加载耗时应控制在合理区间内，数据查询要及时展现，分页查询和列表呈现要维持流畅展现。

安全需求。系统应采用加密算法对用户密码进行安全存储，并结合身份认证与角色权限控制机制，对求职者、招聘者和管理员三类用户的访问权限进行管理，以防止未授权访问和越权操作。

可用性需求。系统界面应保持简洁清晰，页面布局和功能入口应符合用户的日常使用习惯，各模块之间的导航关系要明确，便于用户快速找到所需功能。系统应对操作结果要能给予明确的反馈，对异常情况给出友好的错误说明。

可维护性需求。系统应采纳规范的代码组织结构与设计模式，前后端的职责边界须划分明确，以便后续对系统进行功能拓展和问题定位。

兼容性需求。系统前端应兼容主流浏览器（Chrome、Edge 等），在不同分辨率下应维持基本的布局以保证良好的交互体验。

3.4 本章小结

本章对招聘管理系统进行了全面的需求分析工作。首先从技术、经济和操作三个角度说明了该系统开发的可行性，而后对智能招聘管理系统的功能需求进行了详细分析，对求职者、招聘者和管理员这三类用户角色进行了细致的功能需求分析，并明确 AI 智能辅助功能，完成了系统主要功能的梳理与设计。最后还分析了系统的非功能需求。

第四章　智能招聘系统设计

4.1 系统架构设计

本系统以 B/S 架构为基础，并结合前后端分离模式完成整体设计。用户借助浏览器访问系统，前端主要承担页面展示、用户交互以及接口调用等任务；后端负责业务逻辑处理、权限控制、数据访问以及 AI 服务调用；数据库用于对系统业务数据进行持久化存储；前后端之间依靠 HTTP 协议进行通信，并以 JSON 格式完成数据传输。

本系统运用分层方式组织整体架构，将系统划分为客户端、前端层、接口控制层、业务逻辑层、数据访问层、数据库与外部服务层以及运行环境层。各层之间分工较为明确，可以使系统页面展示、接口接收、业务处理、数据访问和外部服务调用等功能保持相对独立。用户通过浏览器使用系统。前端层基于 Vue3 和 Element Plus 构建页面，结合 Vue Router 实现页面跳转，使用 Pinia 管理用户状态，通过 Axios 调用后端接口，并借助 ECharts 完成部分数据的可视化展示。

在后端部分，接口控制层通过 Controller 接收前端请求，并把请求转交给对应模块进行处理。业务逻辑层是后端处理业务请求的主要部分，负责对接口控制层传入的请求进行处理，并协调数据访问层完成相关数据操作。系统中的用户认证、职位管理、简历管理、投递处理、面试安排、后台审核以及 AI 辅助等核心功能，均由业务逻辑层完成具体实现。后端采用 Controller、Service、Mapper 和 Entity 的结构组织代码，使接口接收、业务处理以及数据库访问之间的职责更加清晰。

数据访问层主要负责业务数据的读写工作，通过 MyBatis Plus 和 Mapper 接口完成对数据库的查询、新增、修改和删除等操作。本系统采用 MySQL 作为数据库，用于保存用户、企业、职位、简历、投递记录等核心业务数据。在安全认证方面，引入 Spring Security 和 JWT，对用户登录状态以及角色权限进行校验，保证不同角色只能访问对应的功能模块。

在 AI 辅助方面，系统通过 OpenAI 兼容接口调用外部大语言模型，对用户输入、简历内容、职位信息、投递记录和收藏记录等数据进行整理分析，从而实现智能搜索、简历优化和职位匹配分析等各项智能化服务功能。

系统整体设计架构如图 4-1 所示。

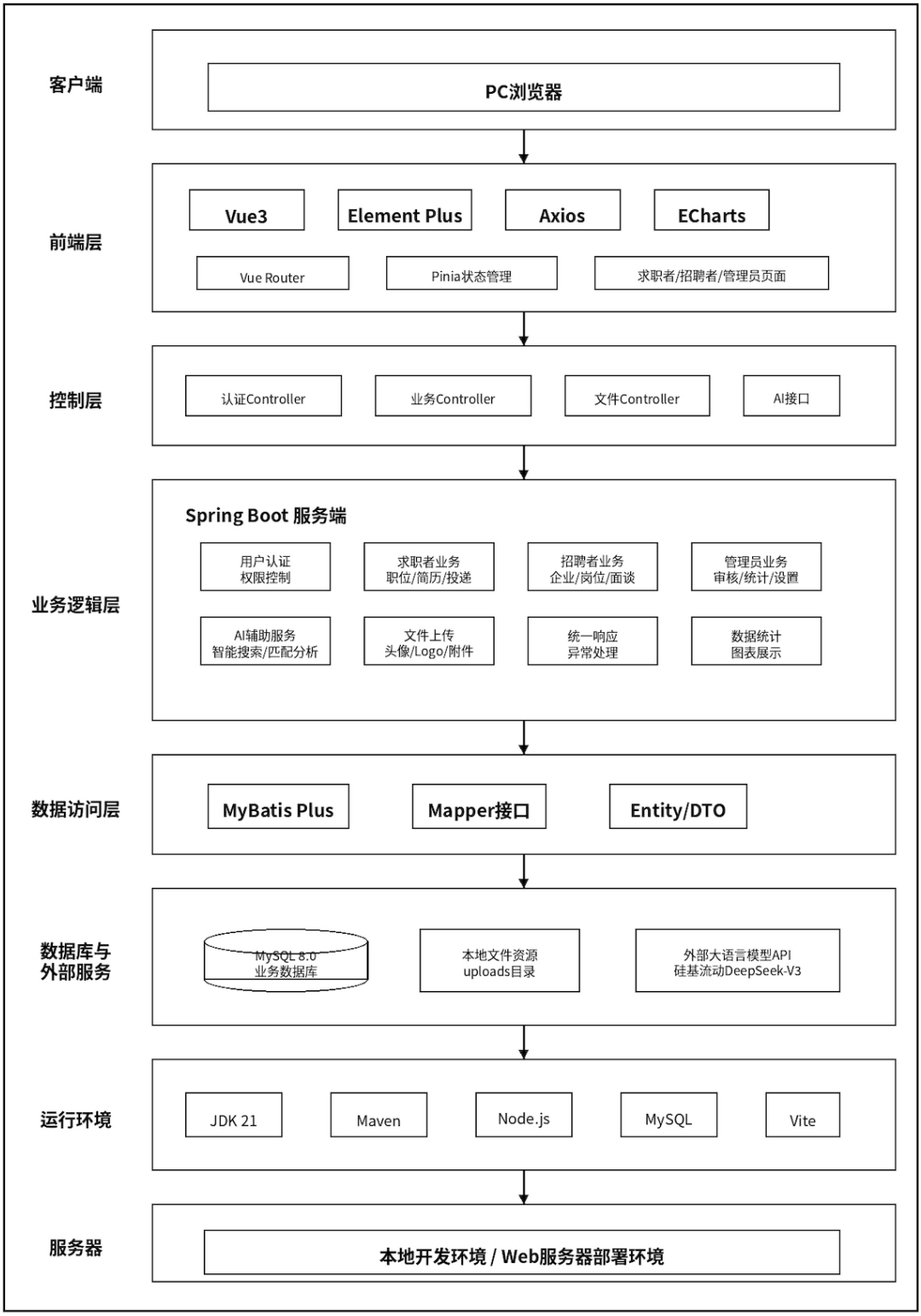


图 4-1 智能招聘系统整体框架示意图

4.2 系统功能模块设计

智能招聘管理系统的功能模块划分为用户认证模块、求职者功能模块、招聘者功能模块、管理员功能模块、AI 辅助功能模块与文件上传模块。

4.2.1 求职者端功能模块设计

求职者端为求职者配备了一套完整的求职工具链，主要功能模块包括：

职位搜索与浏览模块。该模块供给多条件检索能力，求职者可依据职位名称、工作地点、薪资区间、职位类型、学历门槛和经验要求等条件进行筛选，检索结果以分页列表形式呈现。

简历管理模块。该模块用于维护求职者的个人简历信息，求职者可以在系统中创建和管理多份简历，每份简历用于记录个人基本信息、教育工作经历、项目经历、技能专长和自我评价等内容，方便在投递不同职位时进行选择。

职位投递与跟踪模块。求职者在浏览职位详情后，可以根据职位要求选择合适的简历进行投递，系统随后生成对应的投递记录，并记录投递时间、投递职位、使用简历和当前处理状态等信息。

职位收藏模块。求职者在浏览职位的过程中，可以将感兴趣的职位加入收藏列表，系统能集中展示已收藏职位，便于求职者后续查看、比较或取消收藏。

面试管理模块。该模块用于展示招聘者发起的面试安排信息，包括面试时间、面试地点、面试方式、联系人和联系电话等内容。求职者可以通过该模块查看面试详情和面试状态，便于合理安排个人面试时间。

设计的求职者端功能内容如图 4-2 所示。

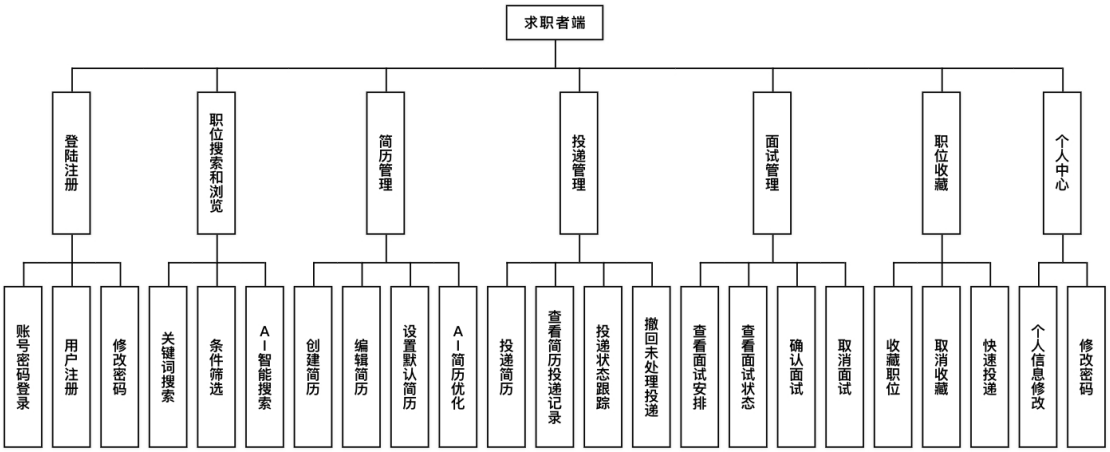


图 4-2 求职者端功能模块图

4.2.2 招聘者端功能模块设计

招聘者端设计的主要功能模块包括：

企业信息管理模块。招聘者须先创建所属企业的基本档案，包括企业名称、行业、规模、简介、地址和联系方式等。企业档案创建后须递交认证申请，由管理员审核通过后企业信息方可向求职者展示。

职位管理模块。招聘者可在系统中发布新的招聘职位，并对职位名称、薪资

范围、工作地点、职位类型、学历要求、经验要求、职位描述和任职要求等信息进行维护。职位状态管理支持招聘中、已暂停、已关闭等状态切换，帮助招聘者灵活调控招聘节奏。

投递查阅与筛选模块。招聘者可以查阅所有投递到自己发布职位的简历，支持条件筛选，并对投递状态执行相应的操作。

面试安排模块。对于通过初选的候选人，招聘者可创建面试安排，设定面试时间、地点、方式和联系信息等。面试安排创建后，求职者端可查阅面试详情。

设计的招聘者端功能内容如图 4-3 所示。

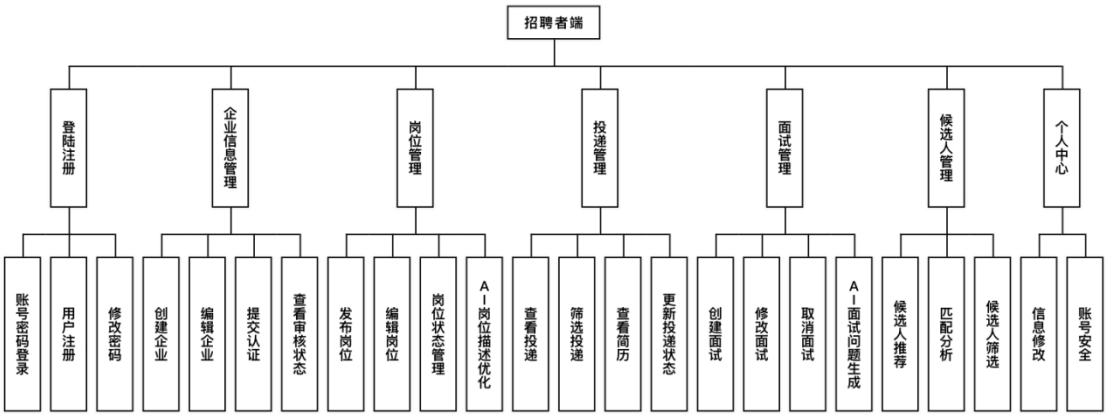


图 4-3 招聘者端功能模块图

4.2.3 管理员端功能模块设计

管理员端设计的主要功能模块包括：

数据统计面板。管理员首页用于展示平台整体运行情况，系统通过统计卡片和可视化图表呈现用户总量、职位总量、投递总量、企业总量等核心数据。

用户管理模块。管理员可以在用户管理模块中对平台用户账号进行统一维护，包括查看用户列表、按照用户名或角色等条件查询用户、修改用户基本信息、重置用户密码以及启用或禁用账号等操作，从而保证平台用户数据和账号状态的可控性。

企业认证审核模块。管理员可查看招聘者提交的企业认证信息，包括企业名称、所属行业、企业规模、联系方式、企业简介和认证状态等内容。对于待审核企业，管理员可以根据企业资料进行审核，并执行通过或拒绝操作

职位审核模块。管理员可查阅系统中所有已发布的职位信息，对职位施行状态管控，可以对职位进行审核、下架或状态调整，防止不规范职位信息展示给求职者，确保平台职位信息的质量与合规性。

系统设置模块。系统设置模块用于维护平台基础配置，例如系统名称、版本信息、默认密码和审核状态等内容。管理员可以在该模块中查看和调整部分系统

参数，为平台后续运行和维护提供支持。

设计的管理员端功能内容如图 4-4 所示。

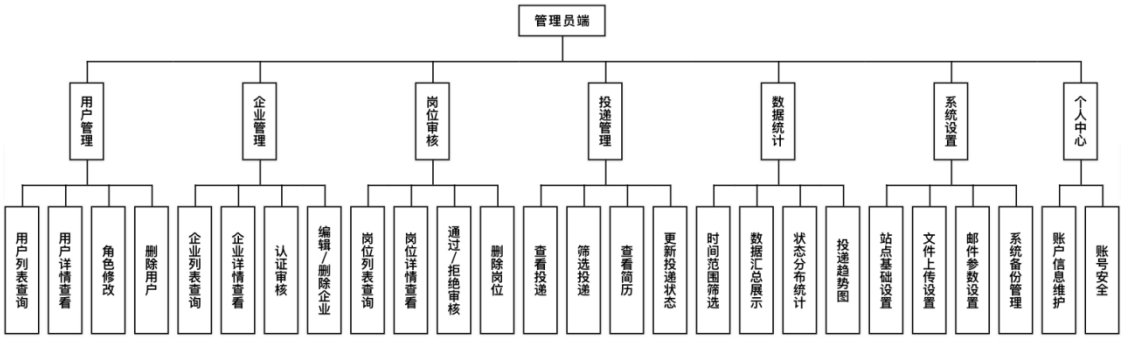


图 4-4 管理员端功能模块图

4.2.4 AI 辅助功能模块设计

AI 辅助功能模块的设计原理主要包括前端请求、后端处理、数据组装、模型调用和结果返回这些阶段，基本流程如下：

前端发起请求。用户在前端页面触发相应 AI 功能前端通过 Axios 封装请求，并携带 JWT Token 和相关业务参数提交至后端。

后端接收请求。后端 AI 相关 Controller 接收前端请求，包括 AiController、ResumeAiController 和 SmartAiController 等，并将请求转交给对应的 Service 层进行处理。

业务数据读取。Service 层根据不同 AI 功能读取相应业务数据，如简历信息、职位信息和用户输入内容等，并对数据进行整理和校验。

构造提示词。系统根据具体业务场景构造提示词，例如简历优化、职位匹配分析、候选人推荐和面试问题生成等场景会使用不同的提示词内容，以提高生成结果的针对性。

调用大语言模型。后端按照 OpenAI 兼容接口格式封装请求参数，包括模型名称、消息内容和生成参数等，并调用外部大语言模型 API 生成结果。

返回结果展示。后端对模型返回内容进行解析，并通过统一响应格式返回前端。前端根据不同功能场景展示 AI 生成结果。

综上所述，AI 辅助功能模块采用“前端业务页面发起请求—后端接口统一接收—Service 层读取业务数据—构造提示词—调用外部大语言模型 API—返回结果展示”的设计流程。

原理流程图如图 4-5 所示。

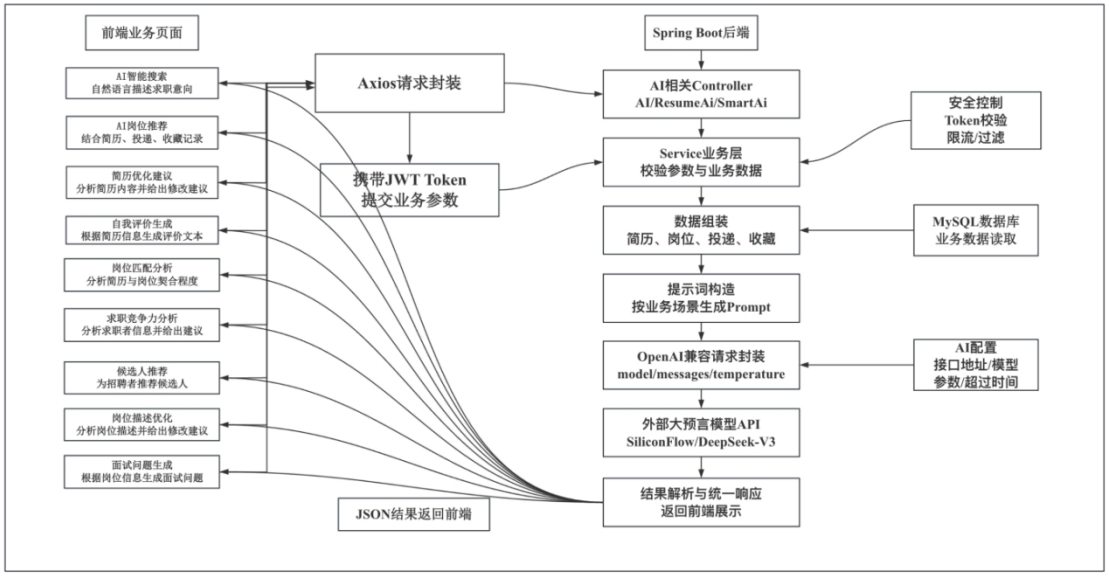


图 4-5 AI 功能设计原理流程图

AI 方面设计的主要功能模块包括：

AI 智能搜索模块。系统为求职者提供智能搜索功能。求职者可以直接输入相关求职意向信息，系统对用户输入内容进行语义分析，并结合职位数据返回合适的职位结果。

AI 职位推荐模块。系统为求职者提供职位推荐服务。求职者可直接输入求职意向信息，系统对用户输入内容进行语义分析，并结合职位数据返回适合的职位结果。

简历优化模块。系统能为求职者分析其简历内容并给出相应的修改建议。

自我评价生成模块。系统可根据求职者填写的信息生成自我评价文本。

职位匹配分析模块。系统结合职位相关信息，分析求职者简历与职位的契合程度并给出相关建议。

求职竞争力分析模块。系统对求职者进行全方位分析，生成个人优势和改进建议，帮助求职者了解自身求职竞争力并明确后续提升方向。

候选人推荐模块。系统可以结合职位信息和候选人简历内容，分析候选人与职位要求之间的匹配情况，并推荐较为符合职位需求的候选人。

职位描述优化模块。招聘者在发布或编辑职位时，系统可对职位职责、任职要求和职位描述进行优化。

面试问题生成模块。系统可根据职位相关的招聘信息，生成面试参考问题。

4.3 系统数据库设计

本系统涉及用户、企业、职位、简历、投递记录、职位收藏、面试安排和文件信息等多类数据，因此需要对数据库进行合理设计，以保证数据结构清晰、关

系明确，并能够支撑系统各功能模块的正常运行。李孟津和杨丹在基于 Spring Boot 的在线招聘网站设计中，采用 MySQL 数据库对招聘网站的用户信息、职位信息和招聘信息等数据进行管理，说明 MySQL 能够较好地支撑招聘类系统的数据持久化需求[7]。本系统采用 MySQL 作为系统数据库，对招聘业务数据进行统一维护，保证用户信息、企业信息、职位信息和投递记录等数据能够被稳定保存和调用。

在数据库访问设计中，系统选用 MyBatis Plus 作为持久层工具，用于完成后端业务逻辑与 MySQL 数据库之间的数据交互。招聘系统中的用户、企业、职位、简历以及投递记录等数据，都需要借助后端进行查询和维护，因此数据访问层需要保持清晰稳定。MyBatis Plus 提供了通用 CRUD、条件构造器、分页插件、逻辑删除、主键生成和字段自动填充等功能，可以简化数据库操作，减少重复 SQL 的编写，使数据访问层代码更加简洁，也方便后续维护。

4.3.1 实体定义

根据系统功能需求，将系统核心实体划分为以下八大实体：

用户实体（User）：用于保存系统用户的基本信息，包括求职者、招聘者和管理员等不同角色用户的数据。

企业实体（Company）：用于记录招聘企业的基本资料和认证信息，主要包括企业名称、行业、规模、联系方式以及认证状态等内容。

职位实体（Job）：用于保存招聘者发布的职位信息，内容包括职位名称、职位要求、薪资范围、工作地点和职位状态等。

简历实体（Resume）：用于存储求职者填写的个人简历内容，包括基本信息、教育经历、工作经历、项目经历、技能特长和自我评价等。

投递记录实体（Application）：用于记录求职者投递职位的相关信息，包括求职者、职位、简历以及投递状态变化等内容。

职位收藏实体（JobFavorite）：用于保存求职者收藏职位的记录，主要体现用户与职位之间的收藏关系。

面试安排实体（Interview）：用于记录招聘者发起的面试安排，包括面试时间、地点、方式、联系人以及面试状态等信息。

文件信息实体（FileInfo）：用于保存系统文件上传后的相关信息，包括文件名称、存储路径、文件类型、文件大小和上传用户等内容。

上述八个核心实体的属性结构分别如图 4-6 至图 4-13 所示。

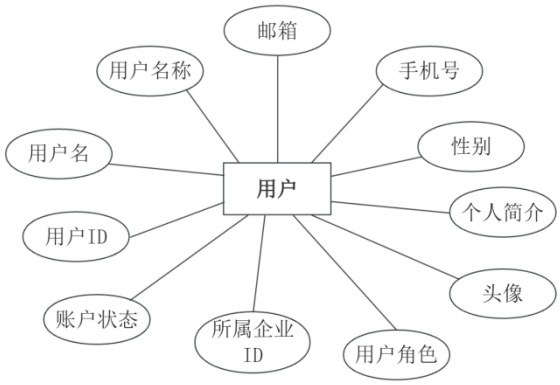


图 4-6 用户实体属性图

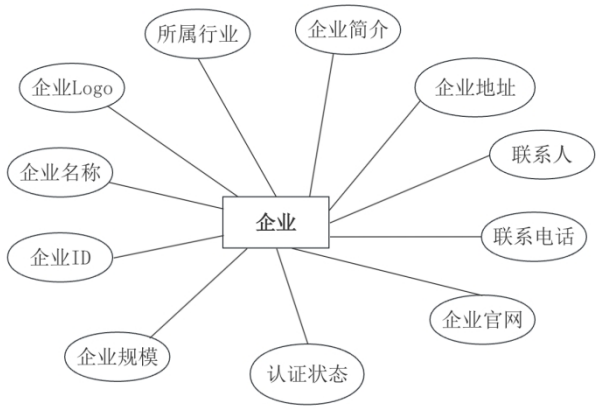


图 4-7 企业实体属性图

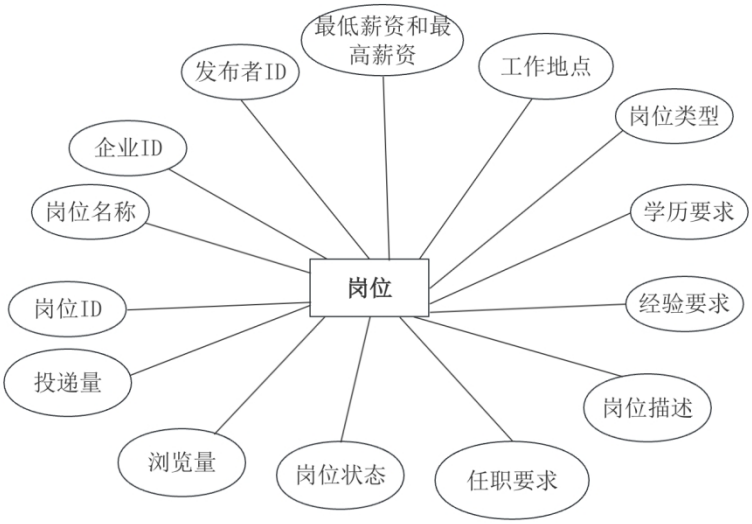


图 4-8 职位实体属性图

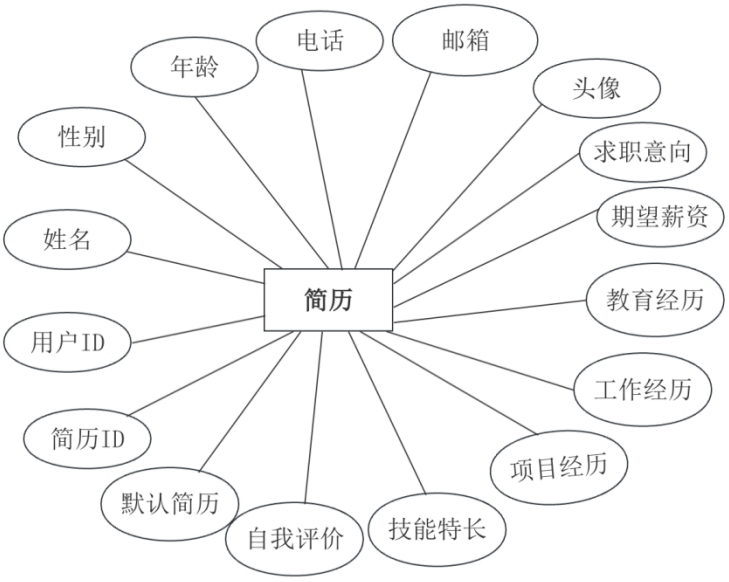


图 4-9 简历实体属性图

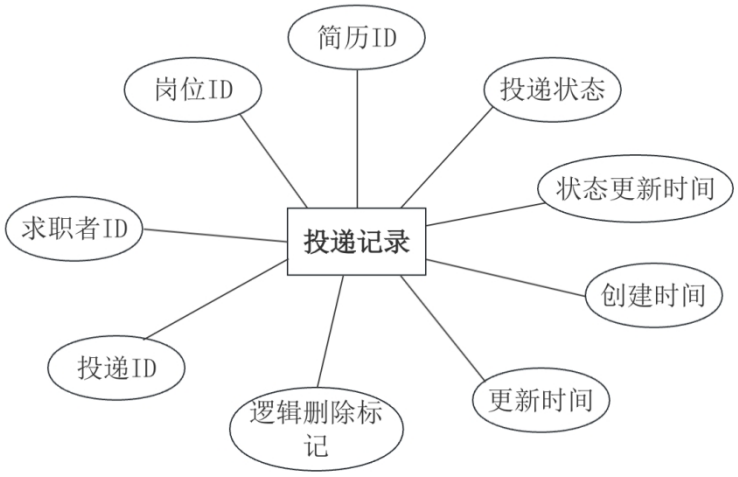


图 4-10 投递记录实体属性图

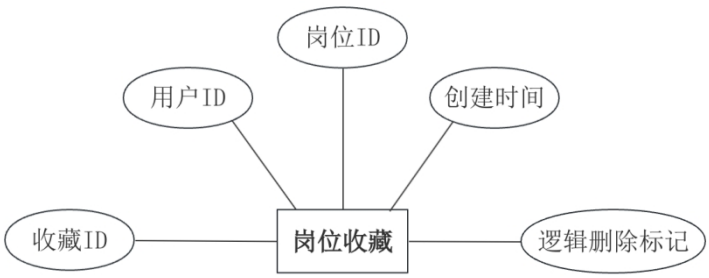


图 4-11 职位收藏实体属性图

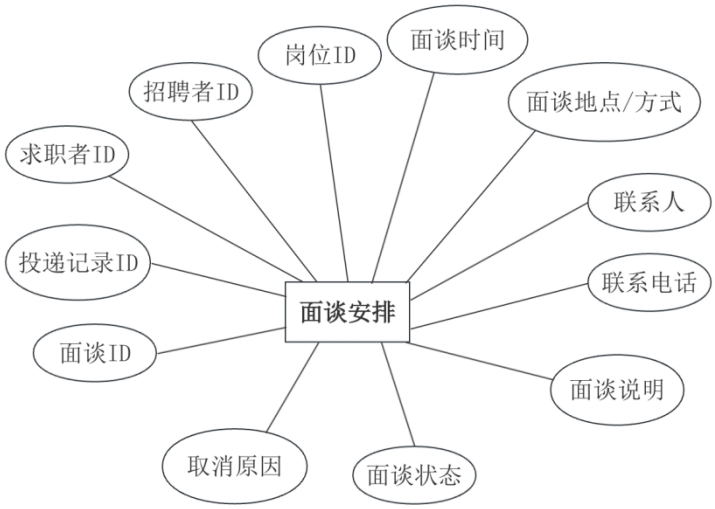


图 4-12 面试安排实体属性图

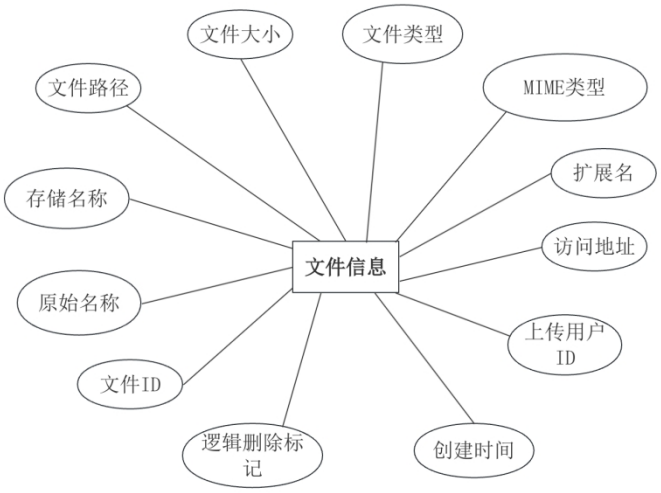


图 4-13 文件信息实体属性图

4.3.2 实体关系与 E-R 图

在完成招聘管理系统核心实体划分后，需要进一步分析各实体之间的联系，明确用户、企业、职位、简历、投递记录等数据对象在系统业务中的关联关系。实体关系设计是数据库概念结构设计的重要内容，能够反映系统中各类业务数据之间的联系，本系统中各实体之间的主要关系应为：

用户与企业的关系：一名招聘者关联一家企业（通过 company_id 字段），一家企业由一名用户创建（通过 user_id 字段）。

用户与简历的关系：一名求职者可以保存多份简历，一份简历归属于一名用户（通过 user_id 字段关联）。

企业与职位的关系：一家企业可以发布多个职位，一个职位归属于一家企业（通过 company_id 字段关联）。

用户与职位的关系：一名招聘者用户可以发布多个职位（通过 user_id 字段关联）。

用户和职位与投递记录的关系：一名求职者可以投递多个职位，一个职位可以收到多名求职者的投递，投递记录同步关联求职者（user_id）、职位（job_id）和简历（resume_id）。

用户与职位收藏的关系：一名求职者可以收藏多个职位，同一职位也可以被多名求职者收藏，用户与职位的组合具有唯一性约束。

投递记录与面试安排的关系：一条投递记录可以关联一条面试安排，面试安排通过 application_id 关联投递记录，并冗余存储了 user_id、recruiter_id 和 job_id 字段以便于查询。

用户与文件的关系：一名用户可以上传多个文件，每个文件记录上传用户的 user_id。

上述各实体之间的关联关系以 E-R 图的形式表示如图 4-14 所示。

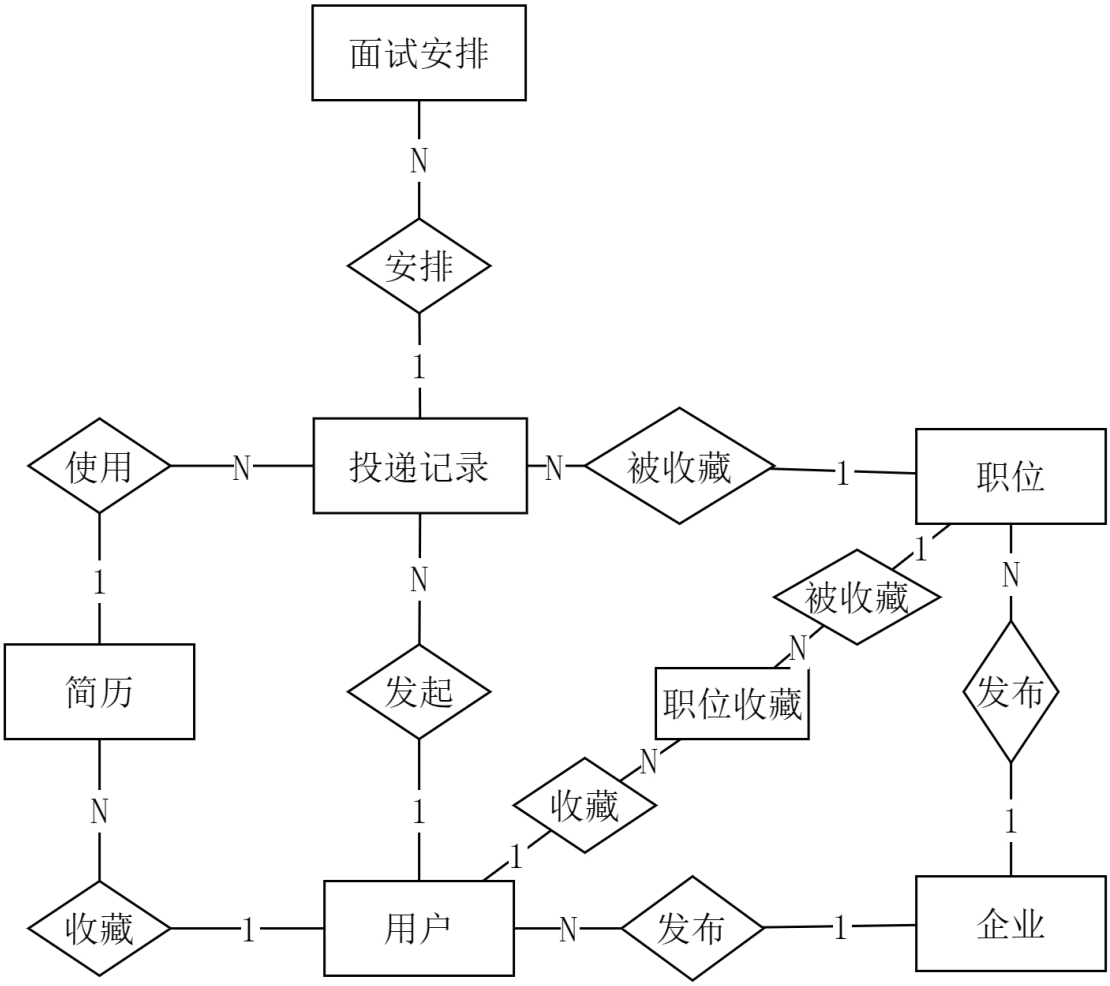


图 4-14 各实体 E-R 图

4.3.3 数据库物理表

依据之前概念结构设计的成果，系统共规划了 8 张核心数据表：

用户表（sys_user）：

用户表主要用于存储平台用户的基础数据。系统通过 role 字段区分管理员、求职者和招聘者三类用户，为后续登录认证和权限控制提供数据支持。

表结构如表 4-1 所示。

表 4-1 用户表（sys_user）

字段名	数据类型	是否可空	默认值	说明
id	BIGINT(20)	否	AUTO_INCREMENT	用户 ID，主键
username	VARCHAR(50)	否	--	用户名，唯一
nickname	VARCHAR(50)	否	--	用户昵称
password	VARCHAR(100)	否	--	密码（BCrypt 加密）
email	VARCHAR(100)	是	NULL	邮箱，唯一
phone	VARCHAR(20)	是	NULL	手机号
gender	CHAR(1)	是	'U'	性别（M-男，F-女，U-未知）
age	INT(3)	是	NULL	年龄
bio	VARCHAR(500)	是	NULL	个人简介
avatar	LONGTEXT	是	NULL	头像 URL 或 Base64 数据
role	VARCHAR(20)	否	'jobseeker'	用户角色
company_id	BIGINT(20)	是	NULL	所属企业 ID
status	INT(1)	否	1	账户状态（1-启用，0-禁用）
create_time	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	INT(1)	否	0	逻辑删除标记

企业信息表（sys_company）：

企业信息表主要用于存储招聘企业的基础档案，为企业展示、职位发布和后台审核提供数据支持。

表结构如表 4-2 所示。

表 4-2 企业信息表（sys_company）

字段名	数据类型	是否可空	默认值	说明
id	BIGINT(20)	否	AUTO_INCREMENT	企业 ID，主键
name	VARCHAR(100)	否	--	企业名称
logo	VARCHAR(255)	是	NULL	企业 Logo
industry	VARCHAR(50)	是	NULL	所属行业
scale	VARCHAR(50)	是	NULL	企业规模
intro	LONGTEXT	是	--	企业简介
address	VARCHAR(255)	是	NULL	企业地址
contact_person	VARCHAR(50)	是	NULL	联系人
contact_phone	VARCHAR(20)	是	NULL	联系电话
website	VARCHAR(255)	是	NULL	企业官网
certification_status	INT(1)	否	0	认证状态
reject_reason	VARCHAR(255)	是	NULL	认证拒绝原因
user_id	BIGINT(20)	否	--	创建者用户 ID
create_time	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	INT(1)	否	0	逻辑删除标记

职位信息表（sys_job）：

职位信息表主要用于存储招聘者发布的职位信息，为职位展示、职位搜索、投递管理和后台审核提供数据支持。

表结构如表 4-3 所示。

表 4-3 职位信息表（sys_job）

字段名	数据类型	是否可空	默认值	说明
id	BIGINT(20)	否	AUTO_INCREMENT	职位 ID，主键
title	VARCHAR(100)	否	--	职位名称
company_id	BIGINT(20)	否	--	企业 ID
user_id	BIGINT(20)	否	--	发布者用户 ID
salary_min	INT(11)	是	NULL	最低薪资（K）
salary_max	INT(11)	是	NULL	最高薪资（K）
location	VARCHAR(100)	是	NULL	工作地点
job_type	VARCHAR(20)	是	NULL	职位类型
education	VARCHAR(20)	是	NULL	学历要求
experience	VARCHAR(20)	是	NULL	经验要求
description	LONGTEXT	是	--	职位描述
requirements	LONGTEXT	是	--	职位要求
status	INT(1)	否	1	职位状态
reject_reason	VARCHAR(255)	是	NULL	拒绝/关闭原因
view_count	INT(11)	否	0	浏览量
application_count	INT(11)	否	0	投递量
create_time	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	INT(1)	否	0	逻辑删除标记

简历表（sys_resume）：

简历表主要用于存储求职者的个人简历信息，为简历管理、职位投递和职位匹配分析等功能提供数据支持。

表结构如表 4-4 所示。

表 4-4 简历表（sys_resume）

字段名	数据类型	是否可空	默认值	说明
id	BIGINT(20)	否	AUTO_INCREMENT	简历 ID，主键
user_id	BIGINT(20)	否	--	用户 ID
name	VARCHAR(50)	否	--	姓名
gender	CHAR(1)	是	'U'	性别
age	INT(3)	是	NULL	年龄
phone	VARCHAR(20)	是	NULL	电话
email	VARCHAR(100)	是	NULL	邮箱
avatar	LONGTEXT	是	NULL	头像 URL 或 Base64 数据
job_intention	VARCHAR(100)	是	NULL	求职意向
expected_salary	VARCHAR(50)	是	NULL	期望薪资
education_experience	LONGTEXT	是	--	教育经历（JSON）
work_experience	LONGTEXT	是	--	工作经历（JSON）
project_experience	LONGTEXT	是	--	项目经历（JSON）
skills	LONGTEXT	是	--	技能特长
self_evaluation	LONGTEXT	是	--	自我评价
is_default	INT(1)	否	0	是否默认简历
status	INT(1)	否	0	简历状态

投递记录表（sys_application）：

投递记录表主要用于存储求职者的职位投递信息，为求职者查看投递进度和招聘者处理简历提供数据支持。

表结构如表 4-5 所示。

表 4-5 投递记录表（sys_application）

字段名	数据类型	是否可空	默认值	说明
id	BIGINT(20)	否	AUTO_INCREMENT	投递 ID，主键
user_id	BIGINT(20)	否	--	求职者用户 ID
job_id	BIGINT(20)	否	--	职位 ID
resume_id	BIGINT(20)	否	--	简历 ID
status	INT(1)	否	0	投递状态
status_update_time	DATETIME	是	NULL	状态更新时间
create_time	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	INT(1)	否	0	逻辑删除标记

职位收藏表（sys_job_favorite）：

职位收藏表主要用于存储求职者收藏职位的信息，从而用来实现职位收藏、取消收藏和收藏列表查询等功能，便于求职者对感兴趣的职位进行集中管理。

表结构如表 4-6 所示。

表 4-6 职位收藏表（sys_job_favorite）

字段名	数据类型	是否可空	默认值	说明
id	BIGINT(20)	否	AUTO_INCREMENT	收藏 ID，主键
user_id	BIGINT(20)	否	--	用户 ID
job_id	BIGINT(20)	否	--	职位 ID
create_time	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
deleted	INT(1)	否	0	逻辑删除标记

该表设置了 user_id 和 job_id 的联合唯一索引（uk_user_job），确保同一用户不会重复收藏同一职位。

面试安排表（sys_interview）：

面试安排表主要用于存储招聘者发起的面试安排信息，为求职者查看面试通知和招聘者管理面试流程提供数据支持。

表结构如表 4-7 所示。

表 4-7 面试安排表（sys_interview）

字段名	数据类型	是否可空	默认值	说明
id	BIGINT(20)	否	AUTO_INCREMENT	面试 ID，主键
application_id	BIGINT(20)	否	--	投递记录 ID
user_id	BIGINT(20)	否	--	求职者用户 ID
recruiter_id	BIGINT(20)	否	--	招聘者用户 ID
job_id	BIGINT(20)	否	--	职位 ID
interview_time	DATETIME	是	NULL	面试时间
interview_location	VARCHAR(255)	是	NULL	面试地点
interview_type	VARCHAR(20)	是	NULL	面试方式
contact_person	VARCHAR(50)	是	NULL	联系人
contact_phone	VARCHAR(20)	是	NULL	联系电话
notes	LONGTEXT	是	--	面试说明
status	INT(1)	否	0	面试状态
cancel_reason	VARCHAR(255)	是	NULL	取消原因
create_time	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	INT(1)	否	0	逻辑删除标记

文件信息表（sys_file_info）：

文件信息表主要用于存储系统中文件上传后的元数据信息，为头像上传、企业 Logo 上传和文件访问等功能提供数据支持。

表结构如表 4-8 所示。

表 4-8 文件信息表（sys_file_info）

文件信息表

字段名	数据类型	是否可空	默认值	说明
id	BIGINT(20)	否	AUTO_INCREMENT	文件 ID，主键
original_name	VARCHAR(255)	否	--	文件原始名称
file_name	VARCHAR(255)	否	--	文件存储名称
file_path	VARCHAR(500)	否	--	文件路径
file_size	BIGINT(20)	否	--	文件大小（字节）
file_type	VARCHAR(50)	是	NULL	文件类型
mime_type	VARCHAR(100)	是	NULL	MIME 类型
extension	VARCHAR(10)	是	NULL	文件扩展名
md5	VARCHAR(32)	否	--	文件 MD5 值，唯一
file_url	VARCHAR(255)	是	NULL	文件访问 URL
user_id	BIGINT(20)	否	--	上传用户 ID
create_time	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
deleted	INT(1)	否	0	逻辑删除标记

4.4 本章小结

本章对招聘管理系统架构进行了设计，明确系统采用前后端分离的 B/S 架构，并对系统功能模块进行了划分，对求职者端、招聘者端、管理员端和智能辅助功能模块进行了细致设计。而后对系统数据库进行了设计，确定了八大核心实体，并明确了实体之间的关系，完成了数据库的建立，为后续系统实现和功能测试奠定了基础。

第五章　招聘管理系统实现

5.1 用户认证模块实现

用户认证模块是系统的基础功能模块，主要用于完成用户注册、用户登录、身份识别和角色跳转等操作。本系统面向求职者、招聘者和管理员三类用户，不同角色登录后进入的功能页面不同，因此系统需要在用户登录后准确识别用户身份，并根据角色信息控制前端页面访问范围。

5.1.1 用户注册实现

注册页面要求用户填写一些基本账号信息，并选择注册角色。系统支持求职者和招聘者两类用户注册。用户注册功能的实现如图 5-1 所示。

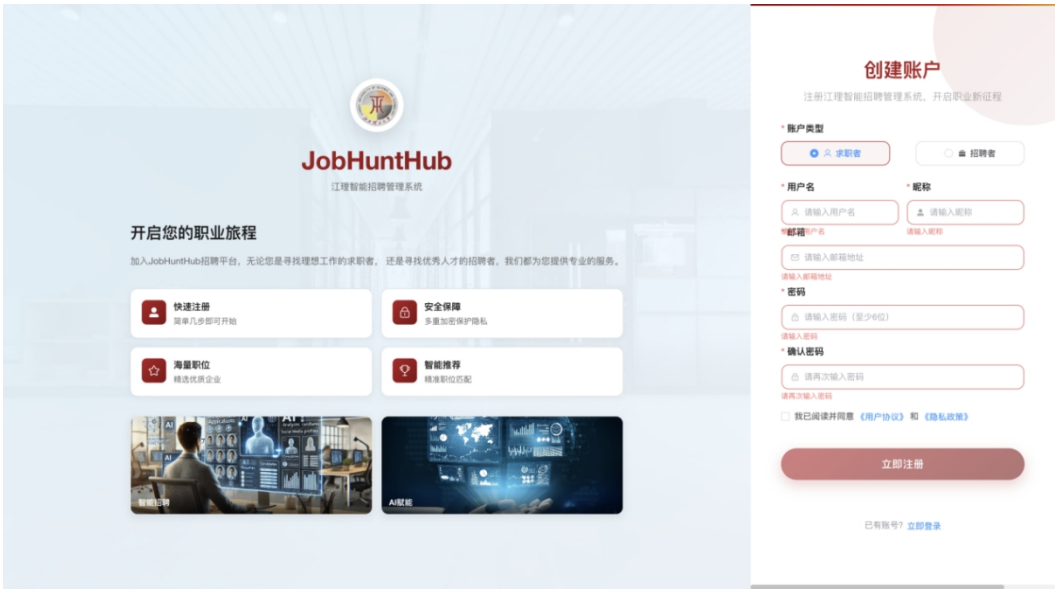


图 5-1 注册页面展示图

用户输入的相关信息在提交前，前端会先对其进行简单校验，避免空值、用户名过短或密码长度不足等问题。在校验通过后，注册数据会被发送到后端接口。

服务后端在收到请求后，首先对用户名和邮箱进行判断，若存在重复信息，则返回注册失败提示；若可以注册，则对用户密码进行加密，并创建用户记录保存到数据库。注册完成后，系统向前端返回成功响应。

5.1.2 用户登录实现

用户登录功能用于对已有账号进行身份验证，也是求职者、招聘者以及管理员进入各自功能模块前需要完成的环节。用户在登录页面输入用户名和密码后，前端会进行非空校验，以避免无效数据。在校验通过后，前端借助 Axios 向后端

登录接口发送认证请求，后端再根据账号信息完成后续验证。

后端收到登录请求后，会先按照用户名去查找对应的用户记录，并判断账号是否存在以及状态是否正常。如果校验未通过，系统会返回登录失败的提示；如果账号可用，就继续进行密码验证。验证成功后，后端会生成包含用户 ID、用户名以及角色信息的 JWT Token，并把该 Token 和用户基本信息一起返回给前端。

前端收到登录成功结果后，会把 Token 以及当前用户信息保存到本地，用于后续接口访问时进行身份校验。随后，系统会按照用户角色跳转到对应角色身份的页面。登陆页面如图 5-2 所示。

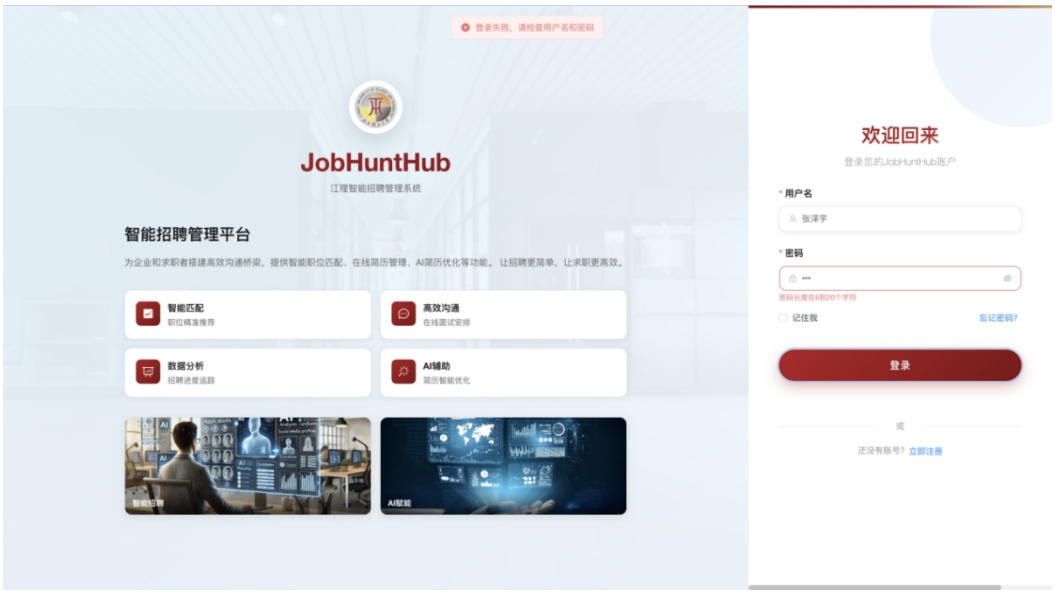


图 5-2 登录页面展示图

5.2 求职者端功能实现

求职者登录系统后，前端通过 Vue3 和 Element Plus 构建页面，使用 Axios 调用后端接口获取数据，后端通过 Spring Boot 完成业务处理，并结合 MyBatis Plus 对数据库进行增删改查操作。

5.2.1 求职者首页实现

求职者首页是求职者登录后的默认页面，用于展示求职者当前的求职概况和推荐职位信息。具体页面展示效果如图 5-3 所示。



图 5-3 求职者首页展示

5.2.2 职位搜索与浏览收藏实现

职位搜索与浏览收藏功能用于帮助求职者查找符合自身需求的职位。系统提供多条件检索能力，求职者可以根据职位名称、工作地点、薪资范围、职位类型、学历要求、经验要求和企业名称等条件进行筛选。

前端通过表单组件收集搜索条件，并通过 Axios 将查询参数提交至后端职位接口。当后端接收到查询请求，会通过 MyBatis Plus 的条件构造器对职位数据来进行筛选，然后结合分页参数返回职位列表。职位搜索页面如图 5-4 所示。

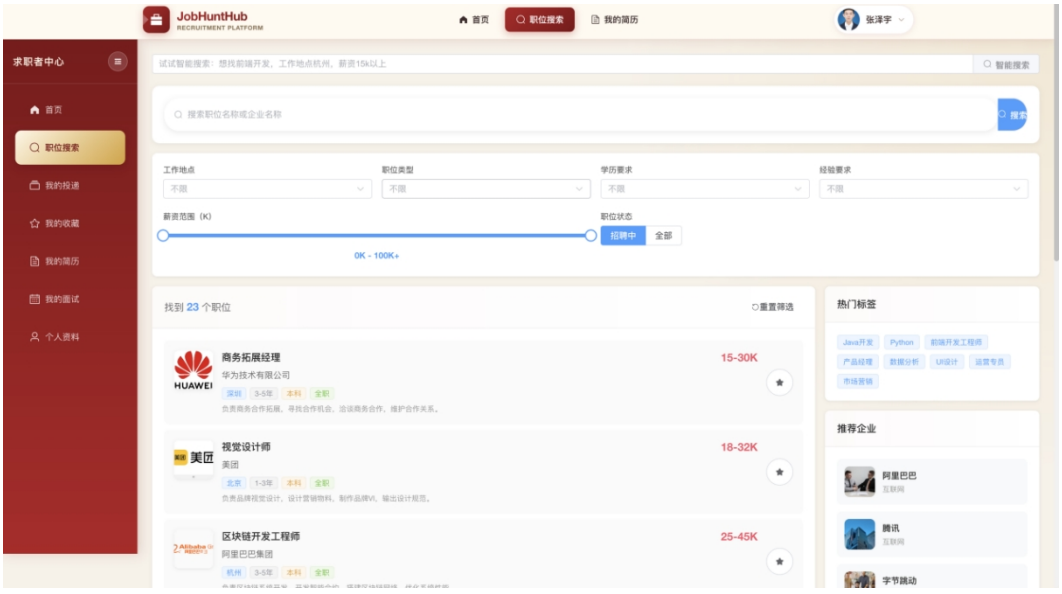


图 5-4 求职者职位搜索功能

该功能由 JobController、JobService、JobServiceImpl、JobMapper 和 Job 实体类共同实现。前端输入查询条件提交给后端，JobController 负责接收前端请求，

并调用职位查询方法。JobServiceImpl 作为业务实现类，负责根据查询条件组织分页查询逻辑，并通过 JobMapper 访问数据库中的职位数据。查询结果返回后，前端将信息展示在页面中。当求职者点击某个职位时，系统会根据职位 ID 查询职位详情。该模块还与职位收藏功能相关联。系统通过 JobFavorite 实体记录用户与职位之间的收藏关系，从而实现职位收藏、取消收藏和收藏状态查询功能。

其类结构如图 5-5 所示。

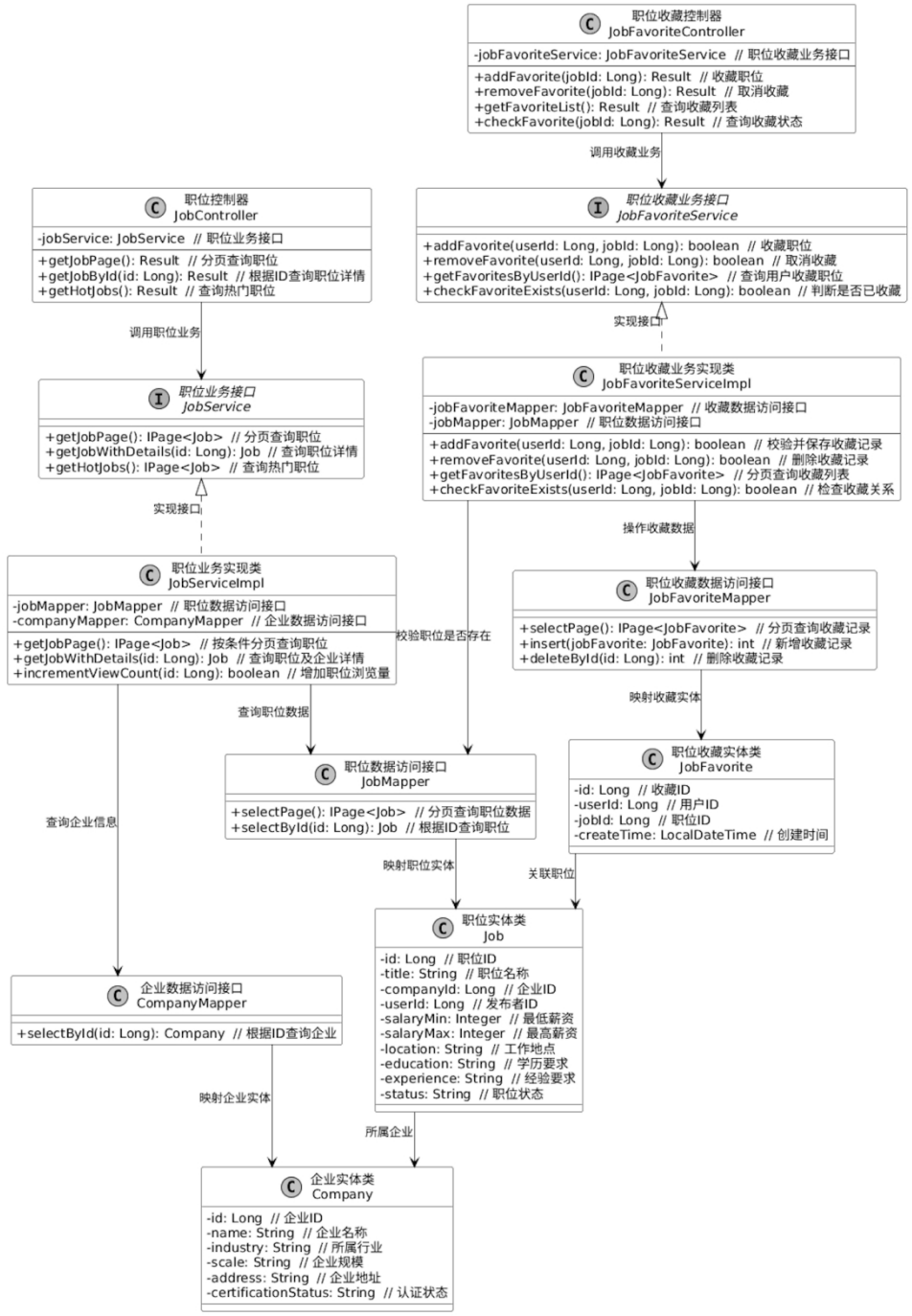


图 5-5 职位搜索与收藏模块类图

5.2.3 简历管理实现

简历管理功能用于维护求职者的个人简历信息，点击我的简历即可查看简历列表，并进行创建、编辑、删除和设置默认简历等操作。简历涵盖基本信息区、教育经历区、工作经历区、项目经历区、技能专长区和自我评价区。

简历列表页面以卡片形式展示用户的全部简历概要信息，支持设置默认简历和删除简历操作。

简历管理功能如图 5-6 所示。

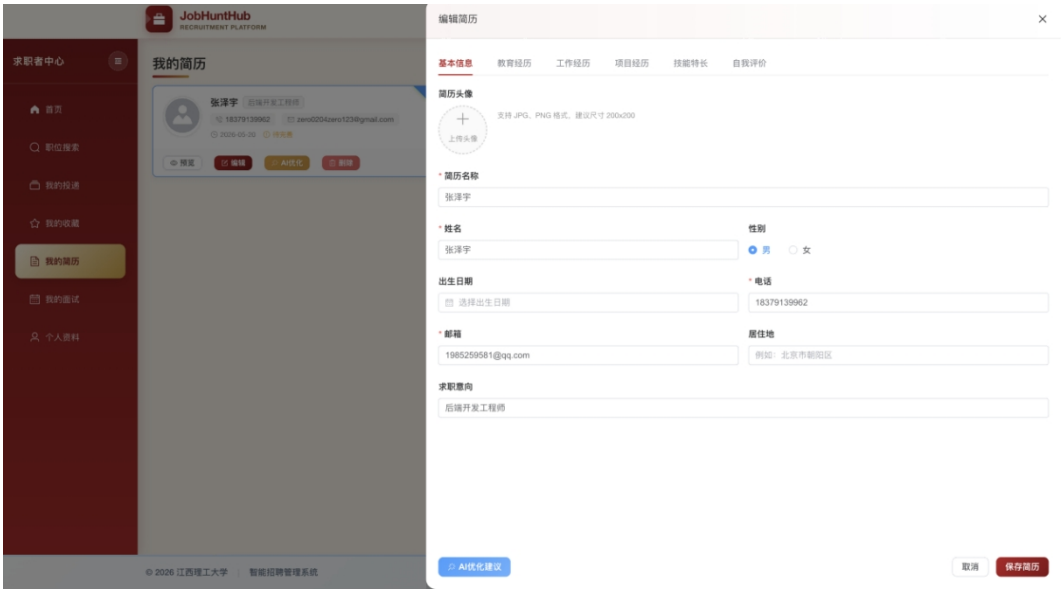


图 5-6 求职者的简历管理功能

该功能由 ResumeController、ResumeService、ResumeServiceImpl、ResumeMapper 和 Resume 实体类共同实现，在实现过程中，前端“我的简历”页面向后端发送简历相关请求。ResumeController 作为简历控制器，负责接收前端提交的请求，并调用 ResumeService 中定义的业务方法。ResumeService 主要定义简历创建、修改、删除、查询和设置默认简历等接口，具体业务逻辑由 ResumeServiceImpl 实现。

ResumeServiceImpl 主要负责简历相关业务的处理。在进行简历业务相关操作时，系统会结合当前登录用户的 ID 来进行判断，从而确保求职者只能修改自己的简历信息。在创建简历时，系统会将当前用户的 ID 写入简历记录；修改和删除简历时，会根据简历 ID 和用户 ID 进行校验，避免用户操作他人的简历。相关数据最终通过 ResumeMapper 与数据库中的简历表来进行交互。Resume 实体类用于对应系统中的简历数据表，Resume 实体通过用户 ID 与 User 实体建立关联关系。

其类结构如图 5-7 所示。

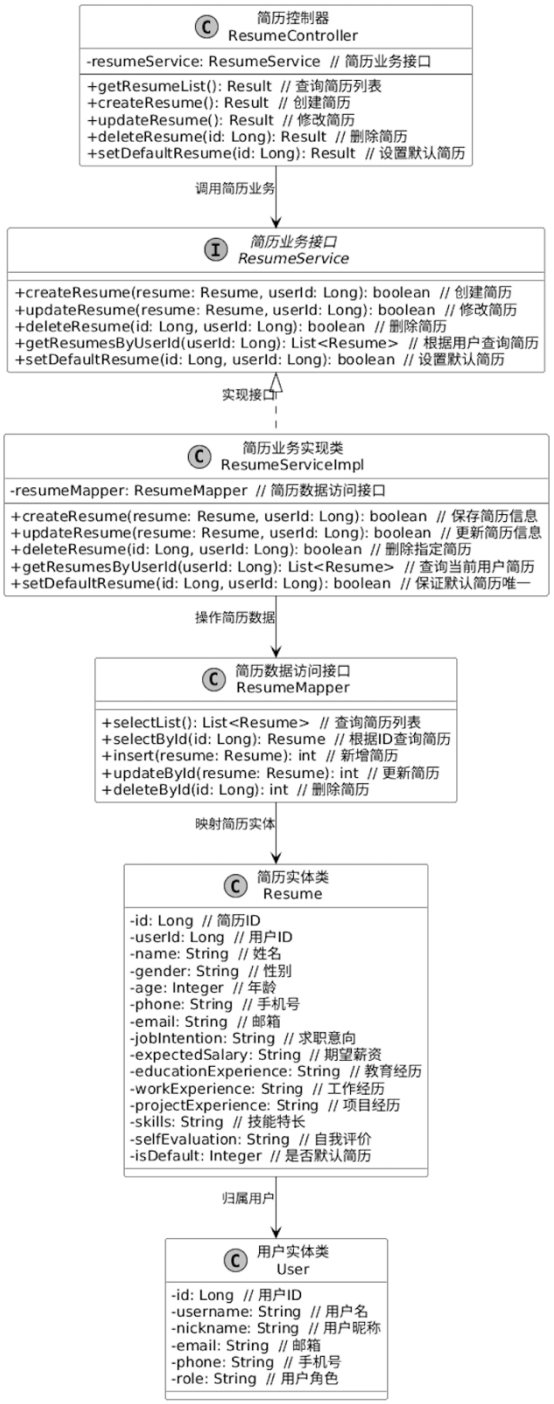


图 5-7 简历管理模块类图

5.2.4 职位投递与跟踪实现

求职者在职位详情页面选择投递后，系统会弹出简历选择窗口，用户需要选择一份简历来完成本次投递。确认后，前端会将职位 ID 和简历 ID 提交至后端投递接口。后端收到请求后，会先判断该用户是否已经投递过该职位，避免同一职位重复投递。校验通过后，系统创建投递记录，并将初始状态设置为“待查看”，同时更新对应职位的投递数量。

在投递记录页面中，求职者可以查看自己提交过的职位投递信息，包括投递职位、所属企业、投递时间和当前处理状态等内容；随着招聘者对投递记录进行处理，投递状态也会相应变化，主要包括待查看、已查看、初选通过、面试邀约、已录用和已拒绝等。对于仍处于“待查看”状态的投递，求职者可以进行撤回操作。如图 5-8 所示。

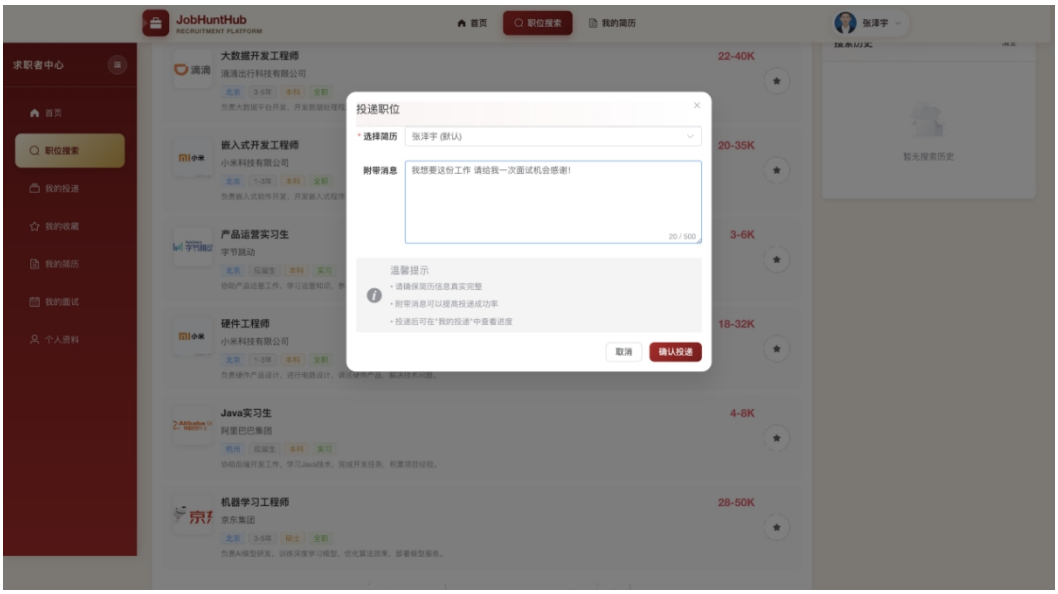


图 5-8 职位投递展示图

5.2.5 面试管理实现

求职者端的面试管理模块以列表形式展示招聘者为该求职者创建的全部面试安排。每条面试记录包含面试时间、地点、方式（现场面试/视频面试/电话面试）、联系人信息、面试说明和当前状态等字段。

求职者可查阅面试详情，包括关联的职位信息和企业信息。面试状态涵盖待面试（0）、已完成（1）和已取消（2）等。

该模块由 ApplicationController 接收前端投递、查询和撤回请求，再调用 ApplicationService 完成业务处理，具体逻辑由 ApplicationServiceImpl 实现。

在求职者投递职位时，系统会提交职位 ID 和简历 ID。ApplicationServiceImpl 会先校验职位和用户信息是否有效，然后通过 ApplicationMapper 将投递记录保存到数据库中。Application 实体类用于记录求职者 ID、职位 ID、简历 ID、投递状态和投递时间等信息。

面试管理模块用于展示招聘者发起的面试安排，并支持求职者确认面试。该模块由 InterviewController 接收前端请求，调用 InterviewService 完成面试查询和确认操作，具体业务逻辑由 InterviewServiceImpl 实现。

当招聘者创建面试安排后，系统会通过 InterviewMapper 将面试信息保存到

数据库中。Interview 实体类主要记录面试时间、面试地点、面试方式、联系人、联系电话和面试状态等信息。

其类结构如图 5-9 所示。

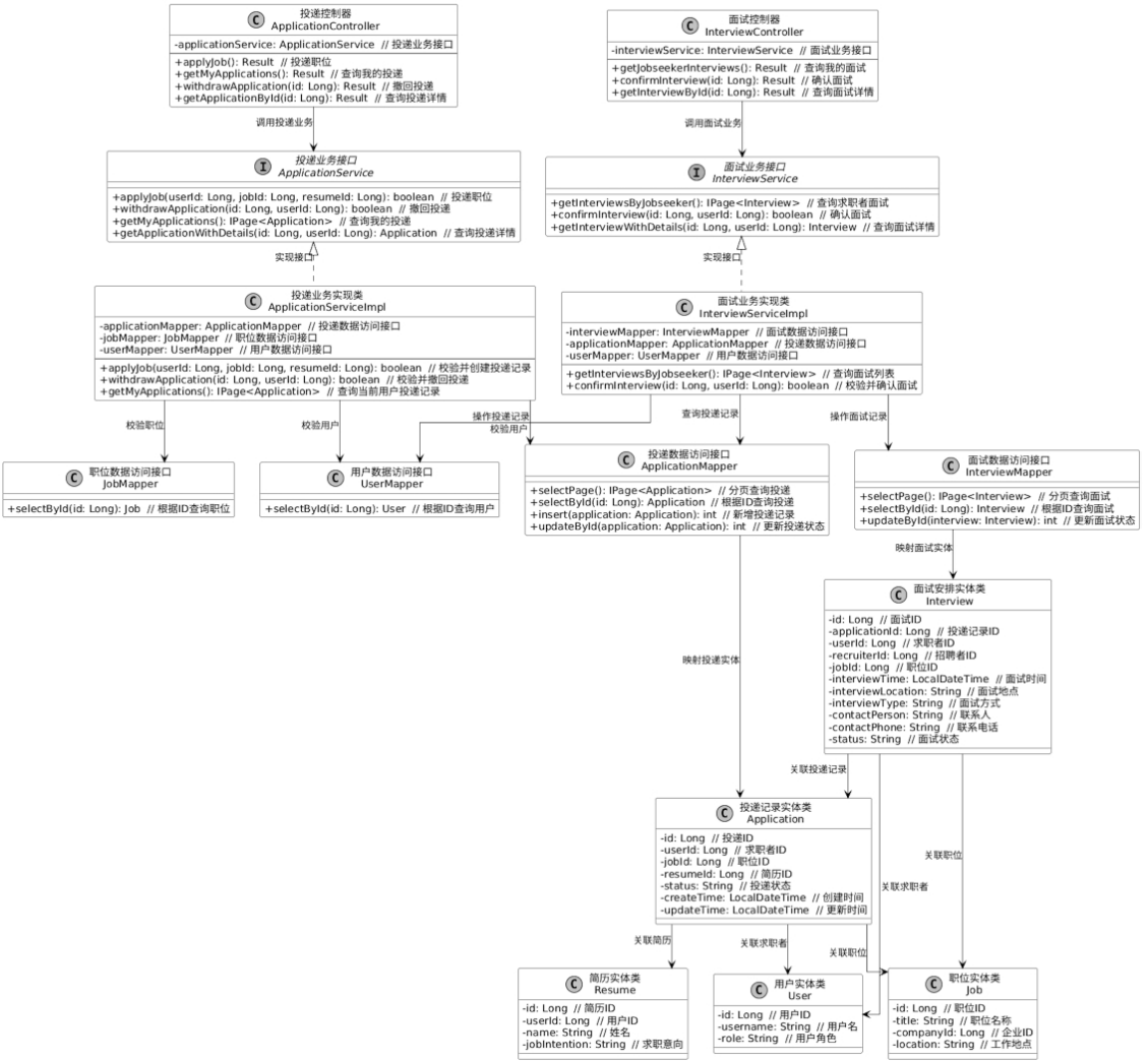


图 5-9 投递与面试管理模块类图

5.3 招聘者端功能实现

5.3.1 招聘者首页实现

招聘者首页是招聘者登录后的展示页面，主要展示企业当前的招聘工作概况。其通过统计卡片和列表信息来展示已发布的职位数量、收到的投递记录、待处理简历以及近期面试安排等内容，使招聘者能够较直观地掌握招聘进展。同时，该页面也提供职位发布、职位管理、投递查看和面试安排等功能入口，方便招聘者快速进入相关模块处理业务。具体效果如图 5-10 所示。

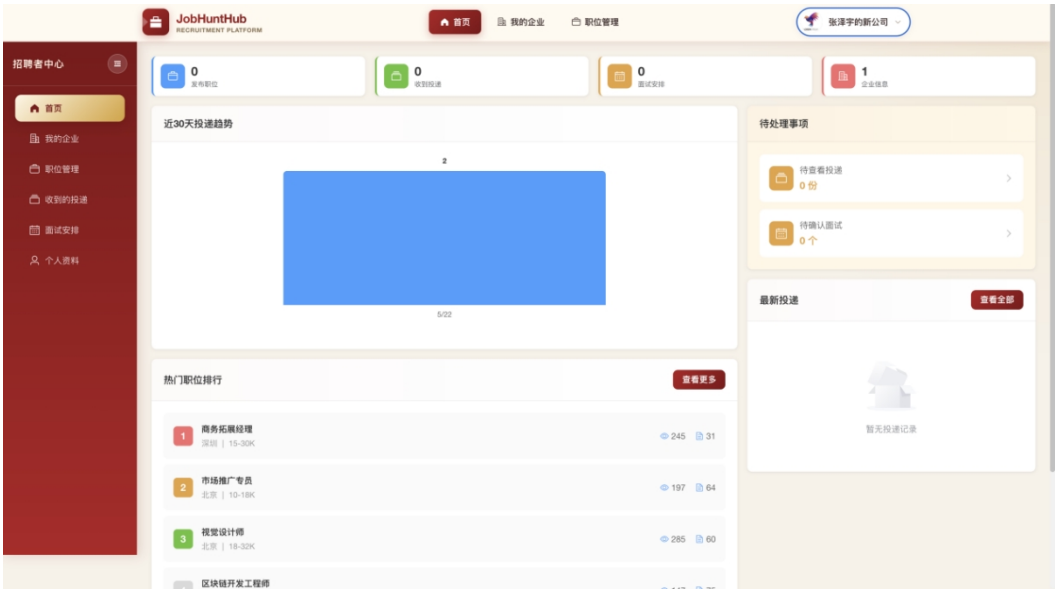


图 5-10 招聘者首页展示

5.3.2 企业信息管理实现

企业信息管理功能用于招聘者创建和维护自己的企业信息，包括企业信息查询、企业信息创建、企业信息修改以及企业 Logo 上传等操作。企业资料创建完成后，需要提交认证申请，待管理员审核通过后，相关企业信息才会在求职者端展示。审核进度分为未认证、待审核、已认证和认证被拒绝。企业信息管理页面如图 5-11 所示。

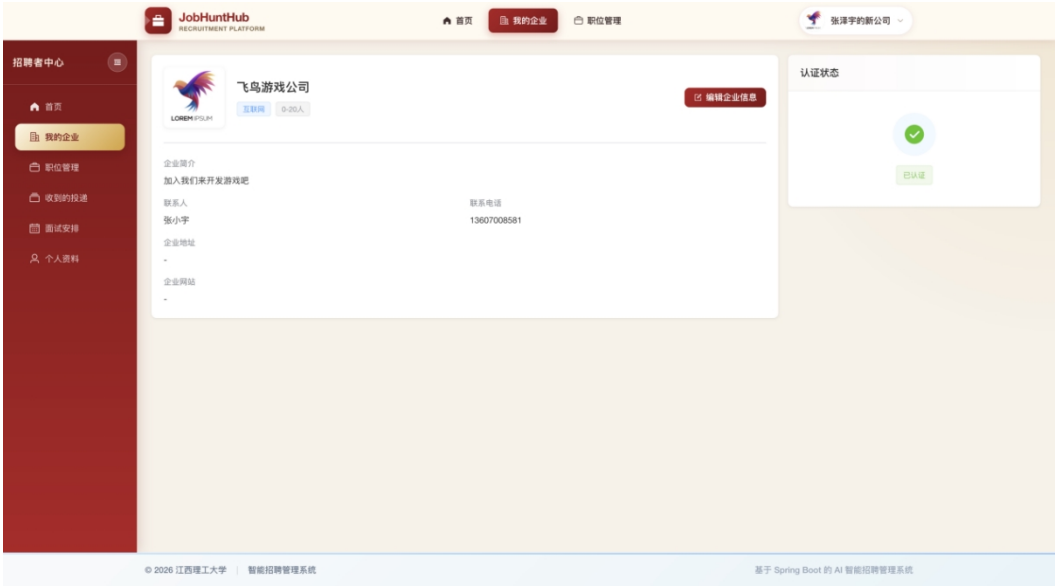


图 5-11 招聘者企业编辑展示

5.3.3 职位发布与管理实现

职位发布与管理功能主要用于招聘者来维护企业招聘信息。招聘者可以发布新的招聘职位，并可以对已发布的职位进行管理操作。通过该功能，招聘者能够根据实际招聘进展及时调整职位状态，保证职位信息的完整性和有效性。职位发布后要经过管理员审核，职位只有在通过审核后才会展示给求职者。功能实现如图 5-12 所示。

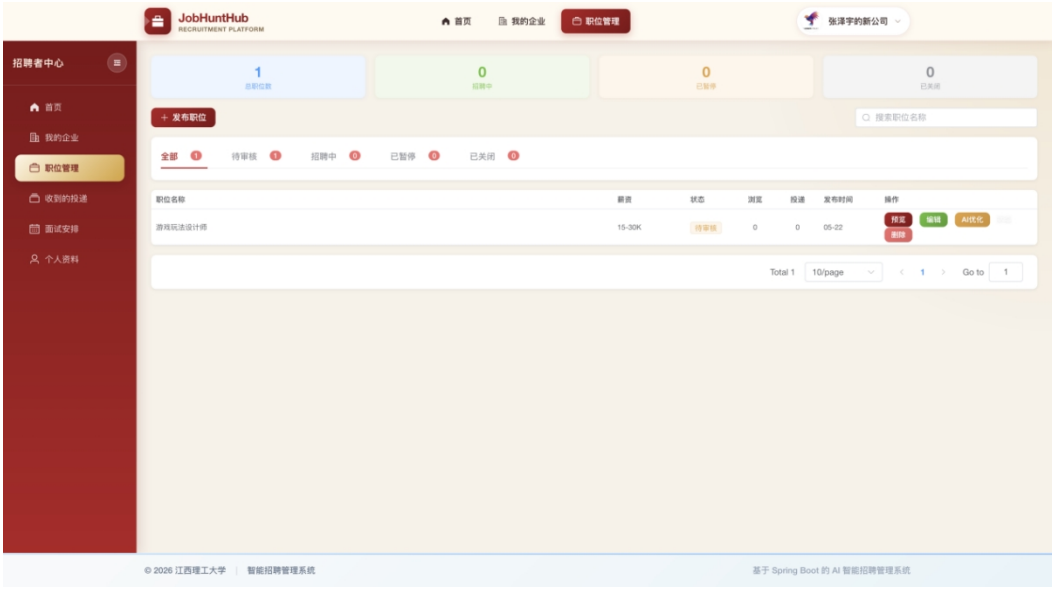


图 5-12 职位管理展示

对于 5.3.2 企业信息管理模块：由 CompanyController 接收前端提交的企业查询、创建和修改请求，并调用 CompanyService 中定义的业务方法，具体逻辑由 CompanyServiceImpl 完成。

对于 5.3.3 职位发布与管理模块：由 JobController 接收职位发布、修改、删除和查询请求，并调用 JobService 完成业务处理，具体由 JobServiceImpl 实现。

企业信息管理模块与职位发布与管理模块的类结构如图 5-13 所示。

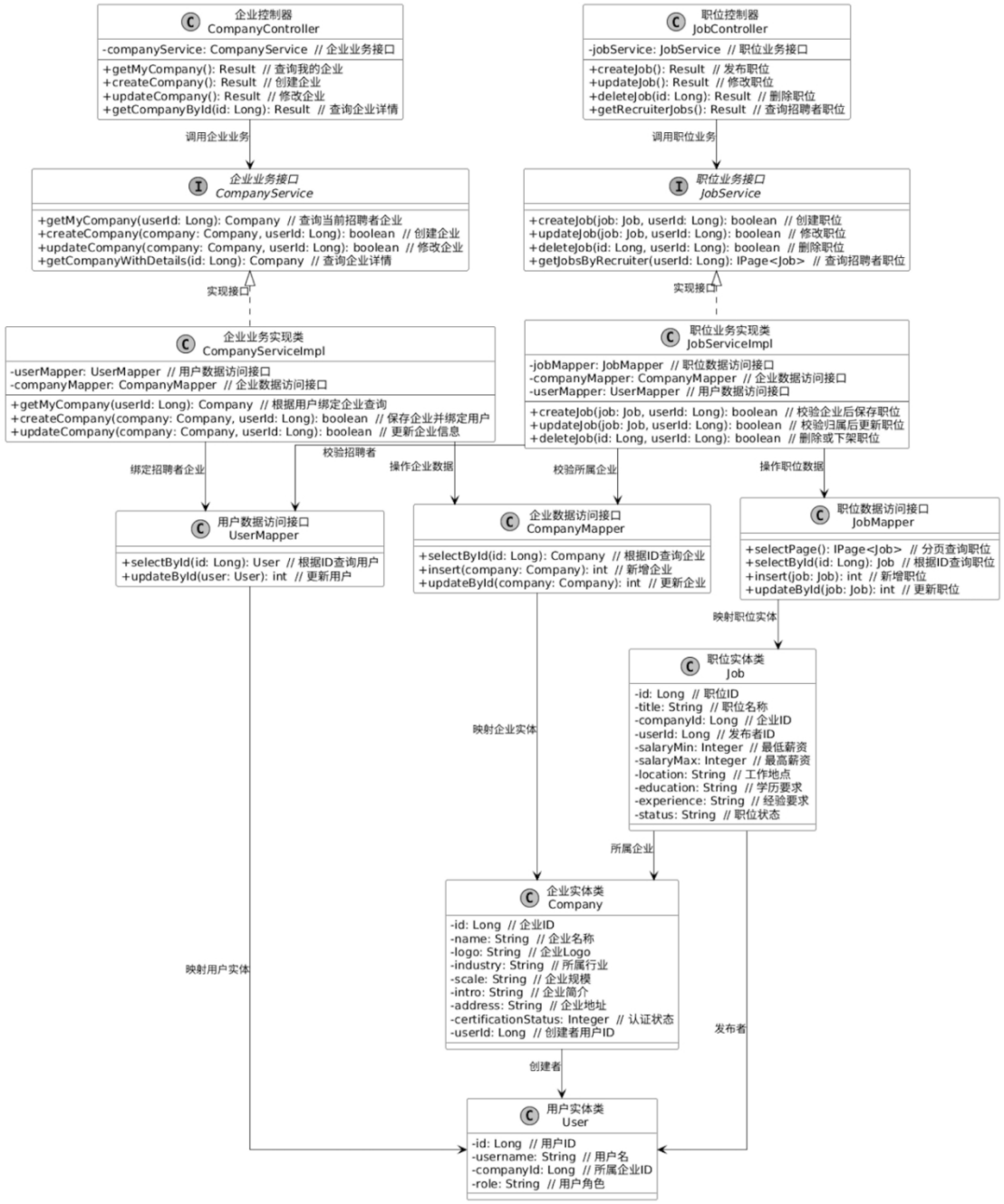


图 5-13 企业与职位管理模块类图

5.3.4 投递简历查看与面试安排实现

招聘者可以查看投递到本人发布职位下的简历，并按照职位或投递状态进行筛选。每条投递记录展示求职者基本信息、投递时间和当前处理状态。点击“查看简历”后，招聘者可以查看简历内容，并对投递状态进行处理。

在招聘者更新投递的状态后，系统会同步记录状态变更的时间。如果需要邀请求职者面试，招聘者可以在投递记录中创建面试安排。

投递简历查看的实现与面试安排的实现如图 5-14 和图 5-15 所示。

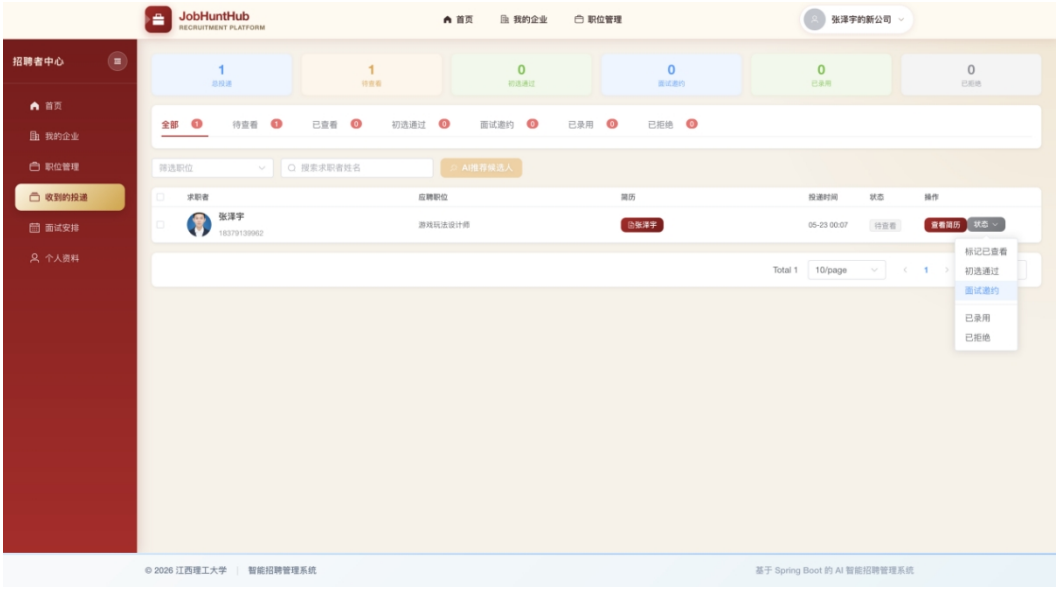


图 5-14 投递简历查看



图 5-15 面试安排展示

投递简历查看与面试安排模块主要用于招聘者查看收到的职位投递，并对合适的求职者创建面试安排。该模块主要由 ApplicationController 和 InterviewController 两部分组成。

在投递简历查看功能中，ApplicationController 负责接收前端查询投递、修改投递状态和查看投递详情的请求，并调用 ApplicationService 完成业务处理。具体逻辑由 ApplicationServiceImpl 实现，它通过 ApplicationMapper 查询投递记录，并结合 JobMapper、UserMapper 校验职位和用户信息。投递记录由 Application 实体类保存，主要包含求职者 ID、职位 ID、简历 ID、投递状态和创建时间等。

在面试安排功能中，InterviewController 负责接收创建面试、查询招聘者面试和更新面试状态等请求，并调用 InterviewService 完成业务处理。

InterviewServiceImpl 会通过 ApplicationMapper 校验投递记录，通过 InterviewMapper 保存或更新面试安排。Interview 实体类用于记录面试时间、地点、方式、联系人、联系电话和面试状态等信息。其类结构如图 5-16 所示。

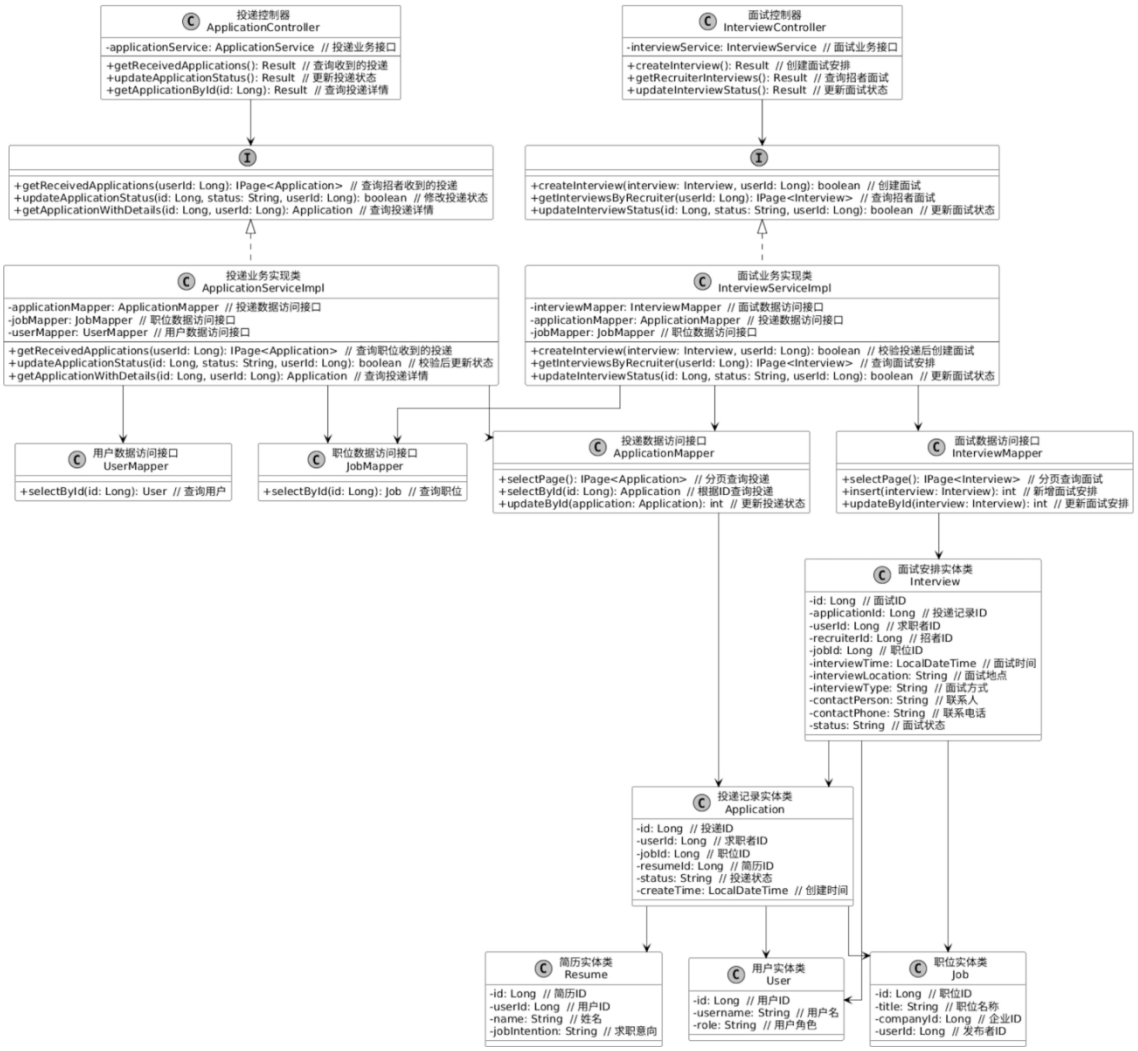


图 5-16 简历投递查看与面试安排类图

5.4 管理员端功能实现

5.4.1 管理员首页实现

管理员首页是管理员登录系统后的展示页面，主要用于展示平台整体的运营情况。在页面加载时，系统会调用统计接口来获取系统运营相关的核心数据，并通过统计卡片和可视化图表进行展示。有助于管理员直观地了解平台运行状态，为后续的管理和维护提供参考。管理员首页页面效果如图 5-17 所示。



图 5-17 管理员首页实现

5.4.2 用户管理实现

用户管理模块用于管理员对平台用户账号进行统一维护。管理员可以查看系统中的用户列表，并支持按照条件来快速筛选目标用户。管理员还可以对不同角色的用户账号进行信息查看，相关信息编辑等操作，从而保证用户信息管理的规范性和账号状态的可控性。

通过该模块，管理员能够对平台用户进行集中管理，保证用户数据的规范性和账号状态的可控性。页面效果如图 5-18 所示。

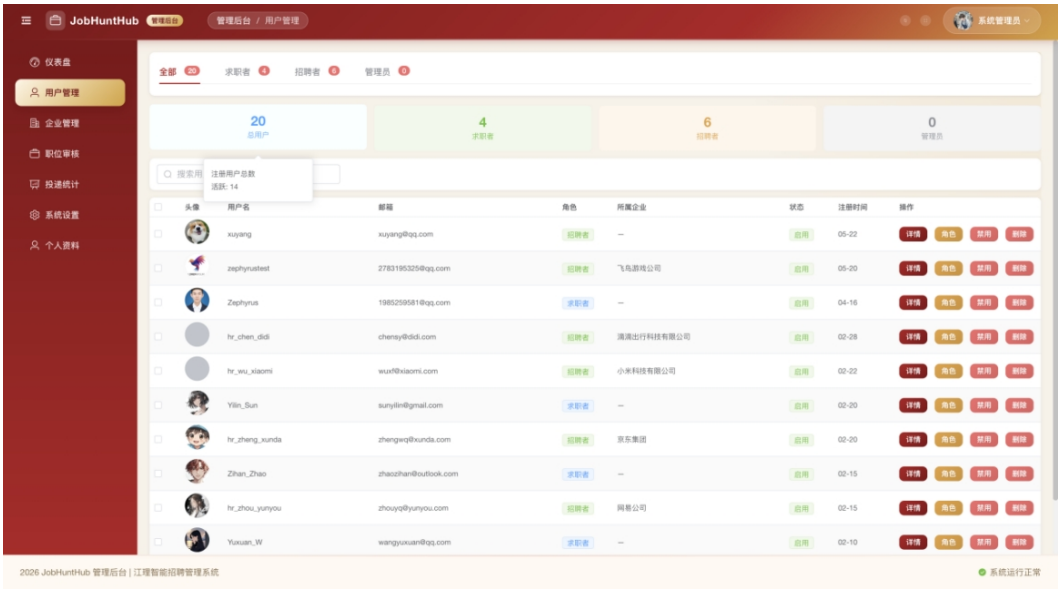


图 5-18 用户管理页面

5.4.3 企业管理实现

企业管理模块用于管理员查看和审核平台企业信息。管理员可以查看企业列表及企业详情，并对招聘者提交的企业认证申请进行通过或拒绝处理。页面效果如图 5-19 所示。

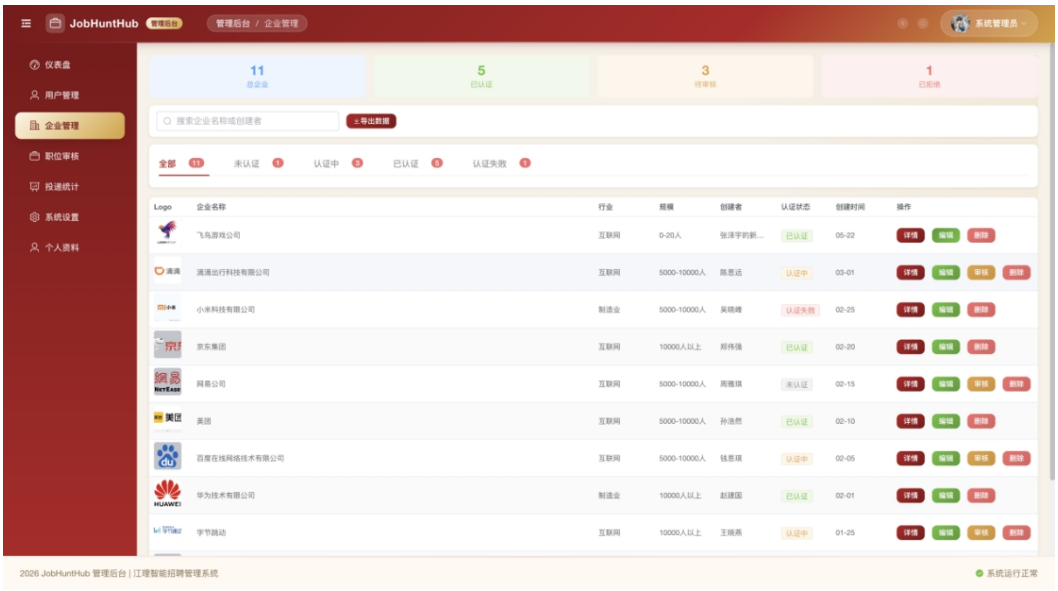


图 5-19 企业管理页面

5.4.4 职位审核实现

职位审核模块主要用于管理员来审核和管理招聘者发布的职位信息。招聘者在提交职位后，管理员可以查看职位的详细内容，并根据职位信息的完整性和规范性来对其进行审核。审核通过后，职位可在求职者端展示；审核不通过时，系统记录拒绝原因，方便招聘者修改后重新提交。页面效果如图 5-20 所示。

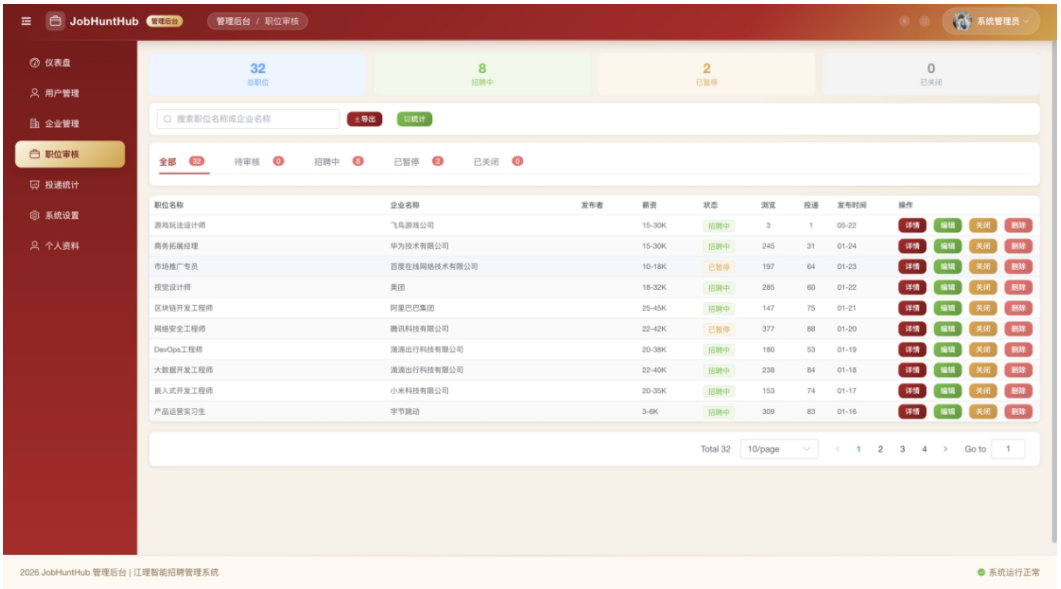


图 5-20 企业发布的职位审核页面

5.4.5 数据统计和系统设置实现

数据统计模块用于展示平台的运行情况。系统通过统计卡片和可视化图表来呈现平台运行数据，帮助管理员直观地掌握平台运营状态，为后续管理和维护提供参考。页面效果如图 5-21 所示。

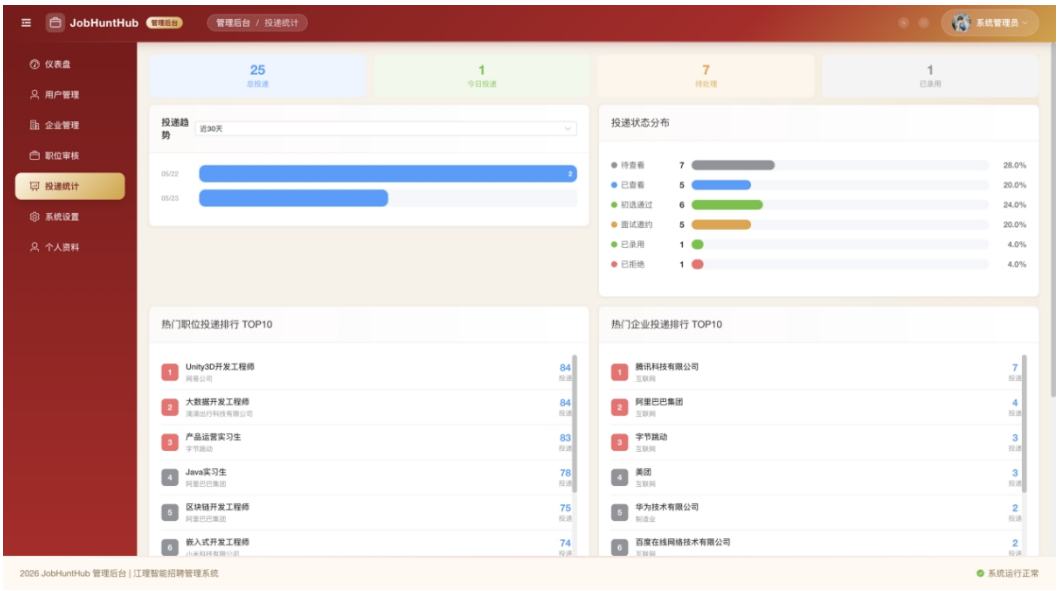


图 5-21 数据统计展示

系统设置模块用于维护平台基础配置信息，包括基础设置、邮件配置、存储设置、安全设置与备份恢复。

通过该模块，管理员能够对系统基础信息进行统一维护。页面效果如图 5-22 所示。

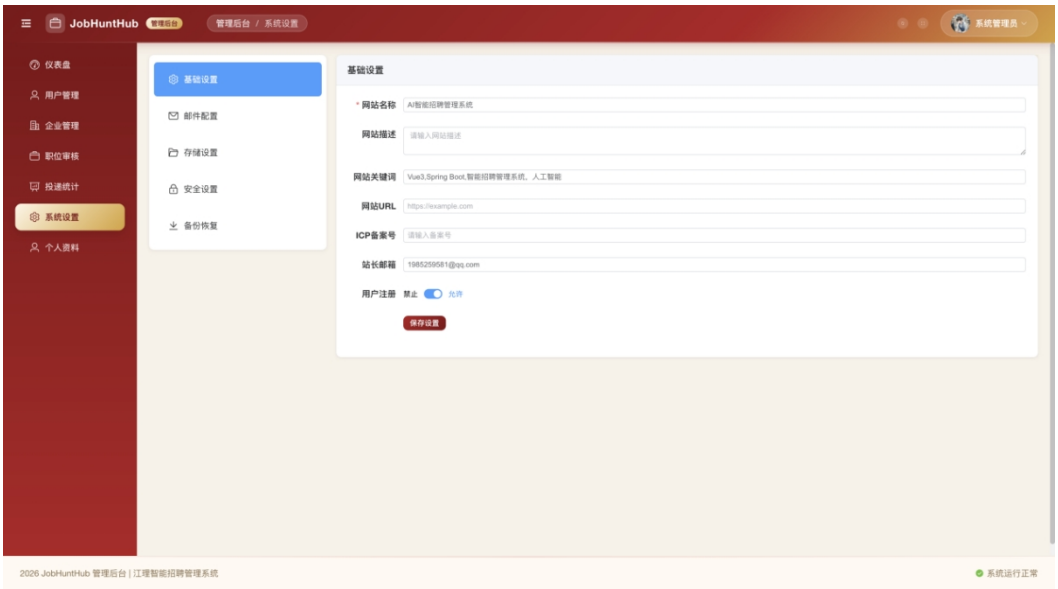


图 5-22 系统设置展示

管理员端主要用于完成系统后台的统一管理，包括首页统计、用户管理、企

业管理、职位审核、数据统计和系统设置等功能。结构类图如图 5-23 所示。

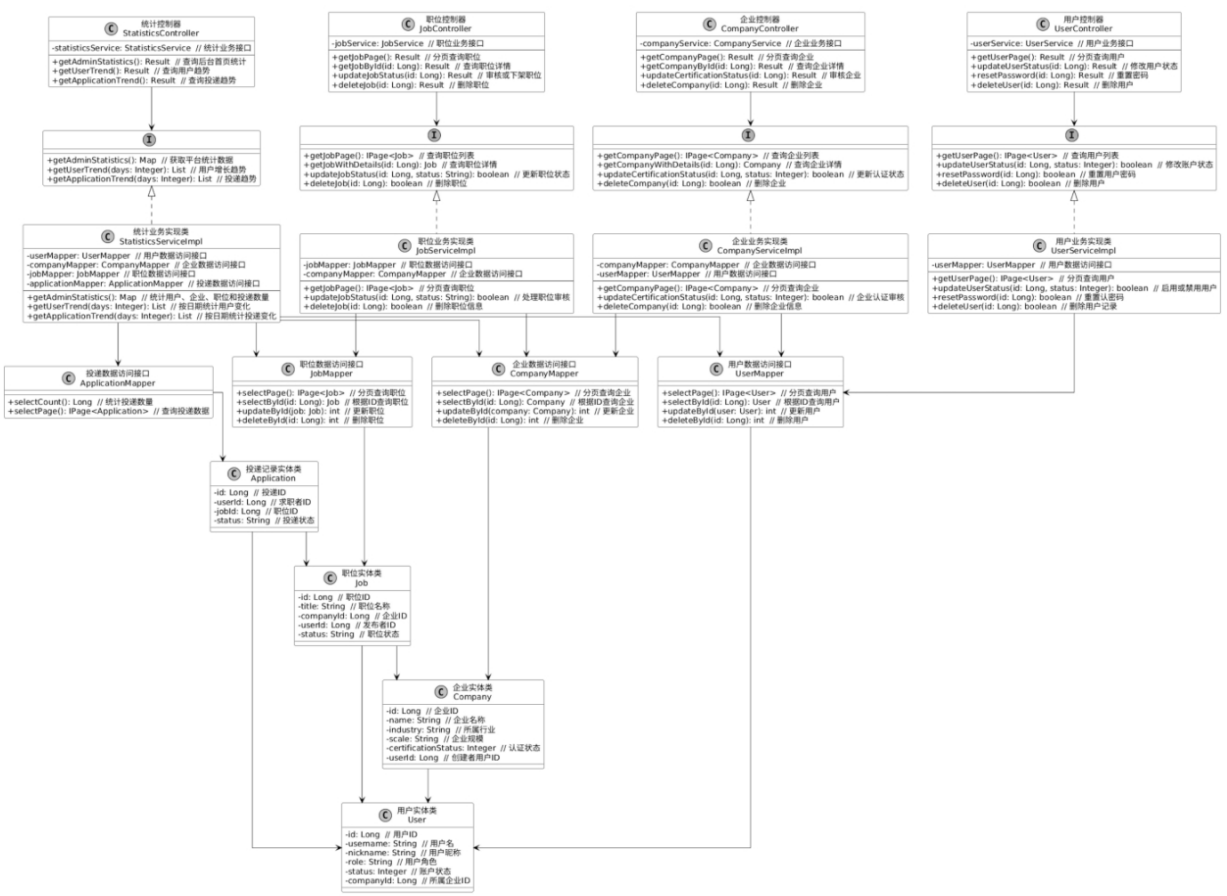


图 5-23 管理员端类图

系统整体采用 Controller—Service—ServiceImpl—Mapper—Entity 的分层结构，其中 StatisticsController 负责平台数据统计，UserController 负责用户查询、状态修改和密码重置，CompanyController 负责企业信息查看和认证审核，JobController 负责职位信息查询、审核和下架处理。各控制器接收前端请求后调用对应的 Service 接口，具体业务逻辑由 ServiceImpl 实现，再通过 Mapper 操作用户、企业、职位和投递等数据表。

5.5 AI 辅助功能模块实现

AI 辅助功能是本系统区别于一般招聘管理系统的重要部分。该模块并不是单独存在的功能页面，而是与职位搜索、简历管理、职位投递和招聘者职位管理等业务结合在一起，为求职者和招聘者提供辅助分析结果。

AI 辅助功能的实现主要依赖于后端接口封装，前端负责提交用户输入的相关数据，而具体的数据整理、提示词构造和模型调用的过程均在后端中完成。

系统后端主要通过 AiController、ResumeAiController 和 SmartAiController 接收不同类型的 AI 请求。其中，AiController 主要处理 AI 智能搜索、职位推荐、

职位匹配分析和候选人推荐等功能；ResumeAiController 主要处理简历优化建议和自我评价生成；SmartAiController 主要处理职位描述优化、面试问题生成和求职竞争力分析等功能。控制器接收到前端请求后，将请求交给 AiService 或 ResumeAiService 进一步处理。

AI 辅助功能的请求处理过程如图 5-24 所示。

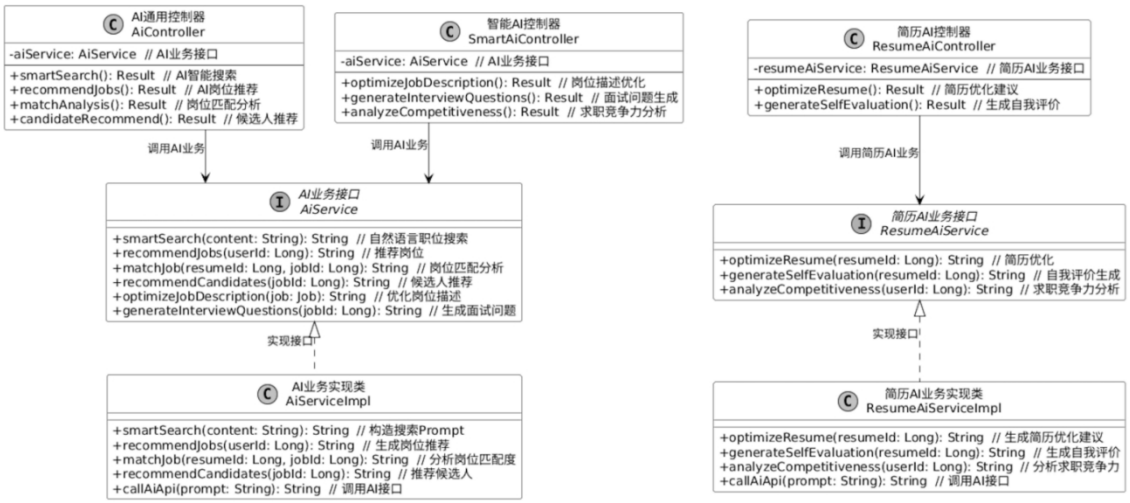


图 5-24 AI 辅助功能请求处理类图

在 AI 功能实现中，AiServiceImpl 和 ResumeAiServiceImpl 主要负责业务数据读取、提示词构造和模型调用，如图 5-25 所示。

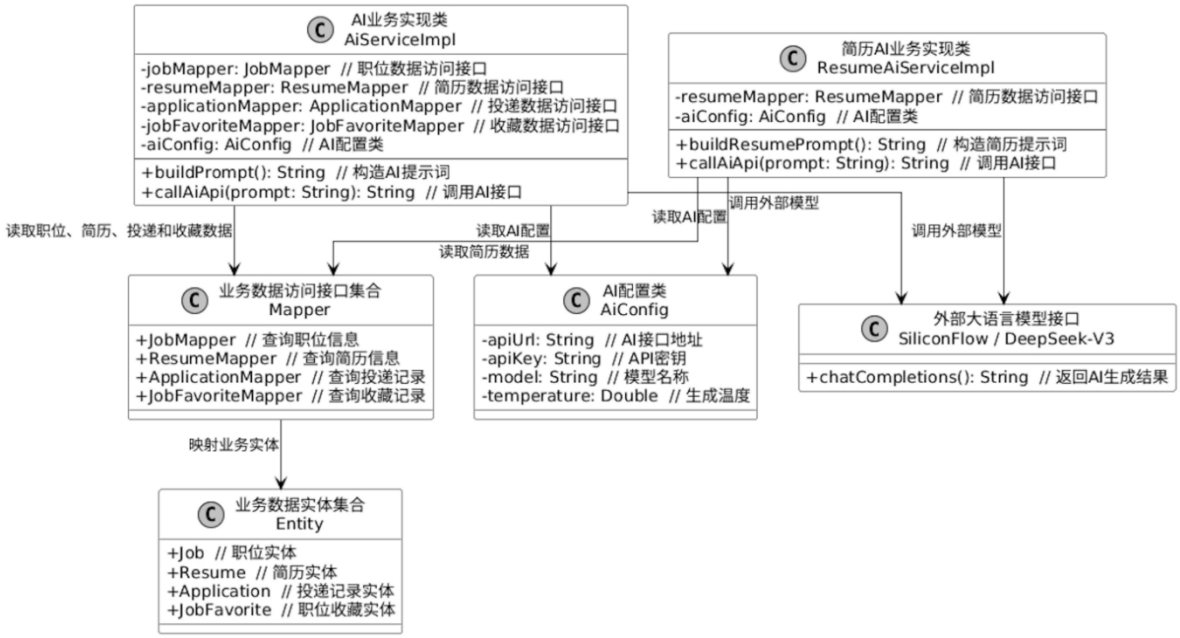


图 5-25 AI 业务数据与模型调用类图

提示词构造是 AI 功能模块设计中的关键步骤。后端在获取业务数据后，会根据相对应的具体功能将输入的内容进行整理，并生成对应的提示词，再提交给大语言模型来进行分析。外部大语言模型的调用配置由 AiConfig 来进行统一管

理。业务层在构造提示词后，会通过 OpenAI 兼容接口调用外部大语言模型。当大语言模型返回结果后，后端会将其生成的内容封装为统一响应数据，前端再根据对应的功能场景来展示给用户。

5.5.1 求职者端 AI 辅助功能

对于求职者端，AI 辅助功能主要用于提高求职效率，AI 智能搜索可以让求职者用自然语言描述需求从而进行；AI 职位推荐可以结合简历和历史行为给出职位建议；简历优化和自我评价生成可以帮助求职者完善简历内容；职位匹配分析和求职竞争力分析则可以让求职者更直观地了解自己与目标职位之间的差距。

AI 智能搜索功能如图 5-26 所示。

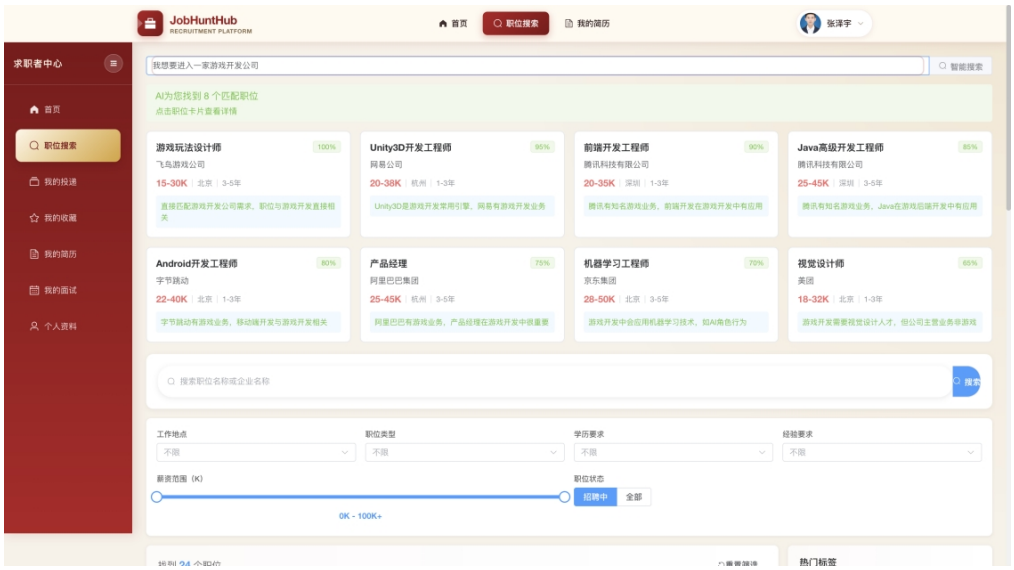


图 5-26 AI 智能搜索功能

AI 简历优化功能如图 5-27 所示。

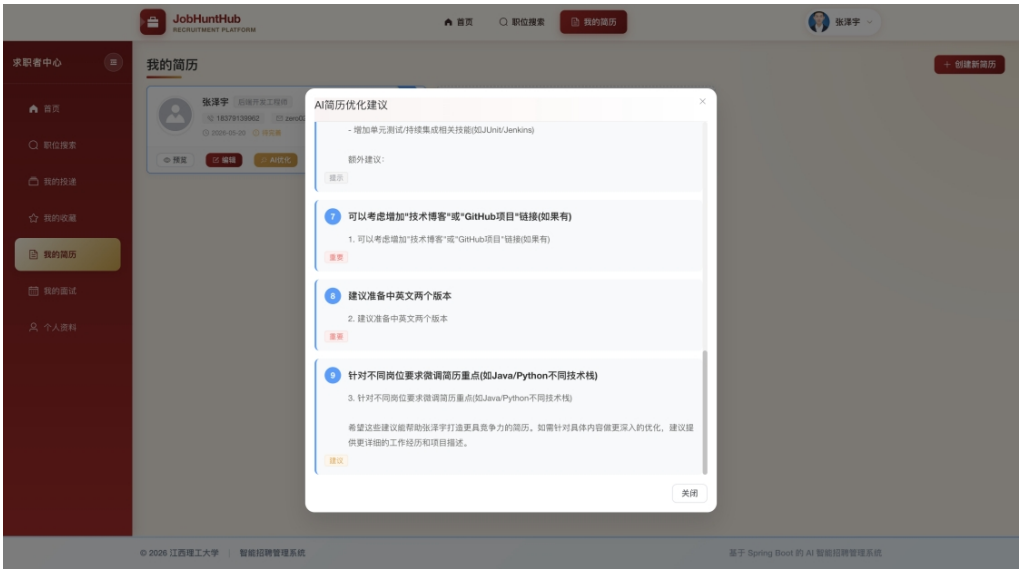


图 5-27 AI 简历优化功能

5.5.2 招聘者端 AI 辅助功能

对于招聘者端，AI 辅助功能主要用于提高招聘处理效率。候选人推荐可以帮助招聘者从投递记录中快速发现更符合职位要求的候选人；面试问题生成可以为招聘者准备面试提供参考；职位描述优化则可以改善职位描述的表达质量，使职位信息更加清晰、完整。AI 职位描述优化功能如图 5-28 所示。



图 5-28 AI 职位描述优化功能

5.6 本章小结

本章对于招聘系统的每个功能模块采用结合类图的说明形式进行实现说明，并展现出各个功能模块的系统实现成果图。智能招聘系统的用户认证模块、求职者端功能模块、招聘者端功能模块、管理员端功能模块和 AI 辅助功能模块均已实现，为后续系统测试与功能验证奠定了基础。

第六章　系统测试

6.1 测试环境

6.1.1 硬件环境

功能测试在本地开发机器上执行，所用硬件环境如表 6-1 所示。

表 6-1 测试硬件环境

硬件项	配置
处理器	apple M5max
内存	64GB
硬盘	2TB SSD
网络	千兆局域网

6.1.2 软件环境

功能测试所用的软件环境如表 6-2 所示。

表 6-2 测试软件环境

软件项	版本
操作系统	MacOS Tahoe 26.5
JDK	17
MySQL	8.0
Node.js	20.x
浏览器	Google Chrome 120+
后端框架	Spring Boot 2.7.2
前端框架	Vue 3 + Element Plus

6.2 功能测试

本次测试主要采用功能验证的方式进行。测试时，先为每个功能设定操作条件和预期结果，再按照实际使用流程进行操作，最后将系统返回结果与预期结果进行对比，以判断功能是否正常。测试内容按照用户认证、求职者端、招聘者端、管理员端和 AI 辅助功能五个模块展开，同时对正常操作和常见异常情况进行验

证。下面列出各模块的主要测试用例及测试结果。

6.2.1 用户认证功能测试

表 6-3 用户注册功能测试用例

编号	测试项目	测试步骤	预期结果	实际结果	是否通过
TC-01	用户注册	填写完整且合法的注册信息，选择求职者角色，点击注册	注册成功，跳转至登录页面	与预期一致	通过
TC-02	重复注册	使用已注册的用户名再次注册	提示"用户名已存在"	与预期一致	通过
TC-03	邮箱重复注册	使用已注册的邮箱再次注册	提示"邮箱已被注册"	与预期一致	通过
TC-04	密码不一致	注册时两次输入的密码不一致	前端校验提示"两次密码不一致"	与预期一致	通过

表 6-4 用户登录功能测试用例

编号	测试项目	测试步骤	预期结果	实际结果	是否通过
TC-05	正常登录	输入正确的用户名和密码，点击登录	登录成功，根据角色跳转至对应首页	与预期一致	通过
TC-06	错误密码	输入正确用户名和错误密码	提示"用户名或密码错误"	与预期一致	通过
TC-07	禁用账户登录	使用被管理员禁用的账户登录	提示"账户已被禁用"	与预期一致	通过

6.2.2 求职者端功能测试

表 6-5 职位搜索功能测试用例

编号	测试项目	测试步骤	预期结果	实际结果	是否通过
TC-08	关键字搜索	在搜索框输入关键字，点击搜索	返回包含关键字的职位列表	与预期一致	通过
TC-09	多条件筛选	选择工作地点、职位类型、学历要求等筛选条件	返回符合所有条件的职位列表，分页正确	与预期一致	通过

表 6-6 简历管理功能测试用例

编号	测试项目	测试步骤	预期结果	实际结果	是否通过
TC-10	创建简历	填写简历各项信息（基本信息、教育经历、技能等），点击保存	简历创建成功，列表中展示新简历	与预期一致	通过
TC-11	编辑简历	修改已有简历的工作经历和技能信息，点击保存	简历信息更新成功	与预期一致	通过

表 6-7 职位投递功能测试用例

编号	测试项目	测试步骤	预期结果	实际结果	是否通过
TC-12	职位投递	在职位详情页点击投递，选择简历后确认	投递成功，投递记录列表新增一条	与预期一致	通过
TC-13	重复投递	对已投递过的职位再次点击投递	提示不可重复投递	与预期一致	通过

表 6-8 职位收藏功能测试用例

编号	测试项目	测试步骤	预期结果	实际结果	是否通过
TC-14	职位收藏	在职位详情页点击收藏按钮	收藏成功，收藏列表中展示该职位	与预期一致	通过
TC-15	取消收藏	在收藏列表中点击取消收藏按钮	收藏记录移除，列表中不再展示	与预期一致	通过

6.2.3 招聘者端功能测试

表 6-9 企业信息管理功能测试用例

编号	测试项目	测试步骤	预期结果	实际结果	是否通过
TC-16	创建企业	填写企业信息（名称、行业、规模等），点击保存	企业信息创建成功	与预期一致	通过
TC-17	提交认证	编辑企业信息后提交认证申请	认证状态变为"认证中"	与预期一致	通过

表 6-10 职位发布功能测试用例

编号	测试项目	测试步骤	预期结果	实际结果	是否通过
TC-18	发布职位	填写职位信息（名称、薪资、地点等），点击发布	职位发布成功，职位列表中展示	与预期一致	通过
TC-19	暂停职位	在职位列表中点击暂停招聘按钮	职位状态变为已暂停，前台不再展示	与预期一致	通过

表 6-11 投递状态流转功能测试用例

编号	测试项目	测试步骤	预期结果	实际结果	是否通过
TC-20	状态流转	对收到的投递依次执行已查看、初选通过、面试邀约操作	各状态正确更新，面试记录自动创建	与预期一致	通过
TC-21	拒绝投递	对已查看的投递点击拒绝按钮	投递状态更新为"已拒绝"	与预期一致	通过

表 6-12 面试安排功能测试用例

编号	测试项目	测试步骤	预期结果	实际结果	是否通过
TC-22	安排面试	为初选通过的候选人填写面试信息并提交	面试安排创建成功，求职者端可查看面试信息	与预期一致	通过

6.2.4 管理员端功能测试

表 6-13 用户管理功能测试用例

编号	测试项目	测试步骤	预期结果	实际结果	是否通过
TC-23	编辑用户	在用户列表中编辑用户昵称和邮箱信息	用户信息更新成功	与预期一致	通过
TC-24	禁用用户	在用户列表中点击禁用按钮	用户状态变为禁用，该用户无法登录	与预期一致	通过
TC-25	重置密码	在用户列表中点击重置密码按钮	用户密码重置为默认值	与预期一致	通过

表 6-14 企业认证审核功能测试用例

编号	测试项目	测试步骤	预期结果	实际结果	是否通过
TC-26	通过认证	查看待审核企业信息，点击通过认证	企业认证状态更新为"已认证"	与预期一致	通过
TC-27	拒绝认证	查看待审核企业信息，填写拒绝原因后点击拒绝	企业认证状态更新为"认证失败"，显示拒绝原因	与预期一致	通过

6.2.5 AI 辅助功能测试

表 6-15 AI 辅助功能测试用例

编号	测试项目	测试步骤	预期结果	实际结果	是否通过
TC-28	简历优化	在简历编辑页面点击 AI 优化按钮	系统返回简历优化建议内容	与预期一致	通过
TC-29	自我评价生成	在简历编辑页面点击 AI 生成自我评价按钮	系统返回 AI 生成的自我评价文本	与预期一致	通过
TC-30	职位匹配分析	在职位详情页点击 AI 匹配分析按钮	系统返回职位与简历的匹配分析结果	与预期一致	通过

6.3 测试结果汇总

本次功能测试覆盖智能招聘管理系统所有核心模块。测试结论汇总如表 6-16 所示。

表 6-16 功能测试结果汇总

测试模块	测试用例数	通过数	通过率
用户认证功能	7	7	100.0%
求职者端功能	8	8	100.0%
招聘者端功能	7	7	100.0%
管理员端功能	5	5	100.0%
AI 辅助功能	3	3	100.0%
合计	30	30	100.0%

数据表明系统在当前测试环境下的功能完整性和运行稳定性达到了设计预期。

6.4 本章小结

本章主要围绕系统测试展开。首先说明了测试所使用的硬件环境和软件环境，然后按照用户认证、求职者端、招聘者端、管理员端和 AI 辅助功能五个部分设计测试用例，对系统主要功能进行了验证。

测试结果表明，系统的用户注册登录、角色跳转、职位搜索、简历管理、职位投递、状态处理、面试安排、企业审核、职位审核、数据统计和 AI 辅助等功能均能够正常运行，实际结果与预期结果基本一致。整体来看，系统在当前测试环境下运行较为稳定，主要功能达到设计要求。

第七章　总结与展望

7.1 总结

本文设计并实现了一个基于 Spring Boot 的 AI 智能招聘管理系统。系统采用前后端分离的 B/S 架构，后端以 Spring Boot 作为主体开发框架，结合 Spring Security、JWT 和 MyBatis Plus 实现接口服务、身份认证、权限控制和数据持久化；前端采用 Vue3、Element Plus 和 ECharts 实现页面展示、业务交互和数据可视化；数据库采用 MySQL 存储用户、企业、职位、简历、投递记录、职位收藏和面试安排等业务数据。

在功能实现方面，本文围绕求职者、招聘者和管理员三类角色完成了系统主要模块的开发。各模块围绕招聘业务流程相互衔接，能够满足智能招聘管理系统的基本使用需求。在 AI 辅助功能方面，系统通过调用外部大语言模型 API，为招聘和求职过程提供一定的智能化支持。

在测试结果方面，系统的主要功能均可以正常运行。本文完成了 AI 智能招聘管理系统的设计与实现，系统能够满足在线招聘管理的主要需求，并具有一定的实用价值和扩展空间。

7.2 展望

虽然本文设计并实现的 AI 智能招聘管理系统已经完成了主要功能，但由于开发周期、数据规模和个人开发经验等因素限制，系统仍有进一步完善的空间。

在 AI 辅助功能方面，系统目前已经能够完成智能搜索、简历优化、职位匹配分析和职位描述优化等操作，但生成结果的质量仍会受到提示词设计和业务数据完整性的影响。后续可以继续调整提示词内容，并结合求职者的浏览记录、投递记录、收藏记录等信息，使职位推荐和匹配分析结果更加准确。

在招聘流程方面，系统已经覆盖了职位发布、简历投递、状态处理和面试安排等主要环节，但消息通知功能还不够完善。后续可以增加站内消息、邮件提醒等功能，让求职者能够及时了解投递状态变化和面试通知，也方便招聘者跟进处理进度。

在系统运行方面，随着用户数量和业务数据的增加，系统还需要进一步加强稳定性和安全性。后续可以完善操作日志、数据备份、异常监控、接口限流和权限控制等功能，提高系统长期运行的可靠性。

总体来看，本系统后续可以围绕 AI 智能化能力、招聘流程协同和系统运行稳定三个方向继续完善，使系统更加符合真实招聘业务场景的使用需求。

参考文献

[1] 崔娜.基于Web的企业招聘管理系统设计与实现[D].中国地质大学(北京),2022:1-3.
[2] 刘文.校园招聘面试计划管理系统的设计与实现[D].南京大学,2021:1-4.
[3] 姜向阳.智能革命:人工智能在招聘和选拔中的演进、挑战与展望[J].中国大学生就业,2024,(06):79-86.
[4] Cheng F.Talent recruitment management system for small and micro enterprises based on Spring Boot framework[J].Advances in Educational Technology and Psychology,2021,5(2):99-105.
[5] Pathak G,Pandey D.AI agents in recruitment:A multi-agent system for interview,evaluation,and candidate scoring[J].Evaluation,and Candidate Scoring (May 01,2025),2025:1-6.
[6] 郭红芳.人工智能在人才招聘和选拔中的应用分析[J].科技经济市场,2024,(01):26-28.
[7] 李孟津,杨丹.基于 Spring Boot 的在线招聘网站的设计与实现[J].科学技术创新,2020,(26):98-99.
[8] 王志亮,纪松波.基于 Spring Boot 的 Web 前端与数据库的接口设计[J].工业控制计算机,2023,36(03):51-53.
[9] 马雪山,张辉军,陈辉,等.前后端分离的 Web 平台技术研究与实现[J].电子技术与软件工程,2022,(08):70-73.
[10] 滕明星,张恒,李超.ECharts 多端图表引擎在变形监测数据可视化中的应用[J].北京测绘,2024,38(03):318-324.
[11] 孙玉.智能媒体时代 AI 赋能国企招聘流程改造策略研究[J].中国管理信息化,2025,28(23):169-171.
[12] 杨玫,吕振华,陈微微.基于人工智能的招聘面试管理系统设计[J].微型电脑应用,2021,37(07):100-103.
[13] 银莉,杜啸楠.基于 Spring Boot 和 Vue 的社区服务平台设计与实现[J].电子技术,2022,51(12):182-183.
[14] 任海玉,刘建平,王健,等.基于大语言模型的智能问答系统研究综述[J].计算机工程与应用,2025,61(07):1-24.
[15] 郭冬梅.大语言模型在招聘筛选中的应用研究[J].办公自动化,2025,30(22):98-100.
[16] 刘颖绮.人工智能技术在企业人才招聘中的作用及应用策略研究[J].现代商业研究,2025,(07):187-189.
[17] 陶瑀,陈恺宇.人工智能在企业招聘管理中的应用[J].科技与创新,2021,(21):153-154+158.
[18] 郭钟泽,唐子婷,杨雯佳,等.基于人工智能识别的“精准招聘”平台设计[J].中国商论,2022,(14):101-103.

致　谢

时光飞逝，岁月如梭。转眼间，大学生活即将画上句号，回首这几年的学习与成长，心中满是不舍与感激。从最初踏入校园时的青涩懵懂，到如今完成毕业设计与论文写作，这一路走来，有收获、有迷茫、有坚持，也有许多温暖的陪伴。本次毕业设计从选题、需求分析、系统设计、功能实现到论文撰写，每一个阶段都让我对专业知识有了更深的理解，也让我在实践能力、独立思考能力和解决问题能力方面得到了锻炼。我谨向所有给予我帮助、支持和鼓励的人表示最诚挚的感谢。

首先，衷心感谢我的指导教师崔智勇副教授。在毕业设计过程中，老师从论文选题、系统设计、论文结构到内容修改等方面都给予了我耐心指导。老师严谨认真的治学态度和负责细致的指导方式，使我受益匪浅。

其次，感谢学院各位老师在大学期间对我的教育和培养，感谢同学们在学习和生活中给予我的帮助。大学生活因为有你们而变得更加充实和美好，那些一起学习、一起讨论问题、一起面对困难的日子，都将成为我青春记忆中珍贵的一部分。

还要感谢我的舍友们。几年的朝夕相处，让我们从陌生到熟悉，也让宿舍成为了大学生活中最温暖的地方。我们一起分享生活中的点滴，一起经历忙碌的课程、紧张的考试和毕业前的奔波。你们的陪伴、理解和鼓励，将会成为我人生中难忘而美好的回忆。

最后，我要把最深的感谢献给我的父母和家人。二十余年的成长道路上，是你们始终给予我无私的爱与支持，为我遮风挡雨，让我能够安心学习、勇敢前行。你们的理解、鼓励和默默付出，是我不断努力的最大动力。无论未来走向何方，我都会铭记这份深情厚爱，带着感恩之心继续前进。

毕业设计的完成，不仅是本科阶段学习成果的总结，也意味着一段旅程的结束和新征程的开始。感谢所有在我大学生活中给予帮助和温暖的人。未来，我将继续保持认真踏实的态度，不断提升自己的专业能力，以更加坚定的步伐走向新的阶段。愿我们都能在各自的人生道路上不忘初心，继续前行，未来可期。